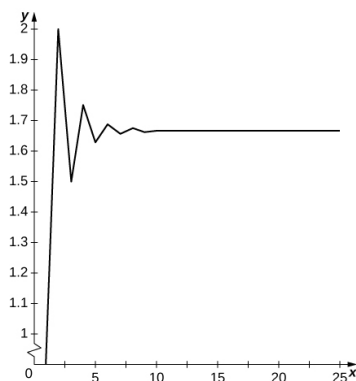
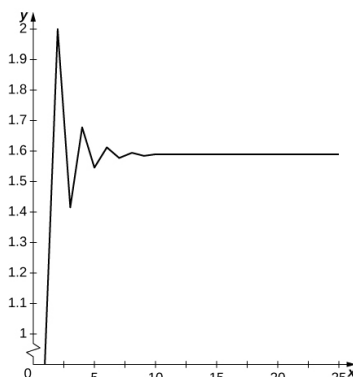


19. Los términos oscilan por encima y por debajo de $5/3$ y parecen converger a $5/3$.



21. Los términos oscilan por encima y por debajo de $y \approx 1,57...$ y parecen converger a un límite.



23. 7

25. 0

27. 0

29. 1

31. delimitada, decreciente para $n \geq 1$

33. delimitada, no monótona

35. delimitada, decreciente

37. no monótona, no delimitada

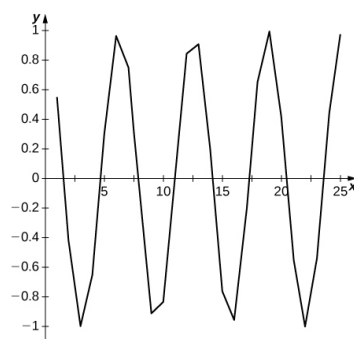
39. a_n es decreciente y está delimitada por debajo de 2. El límite a debe satisfacer $a = \sqrt{2a}$ así que $a = 2$, independiente del valor inicial.

41. 0

43. $0 : |\sin x| \leq |x|$ y $|\sin x| \leq 1$ así que $-\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{1}{n}$.

45. El gráfico oscila y no sugiere ningún límite.

47. $n^{1/n} \rightarrow 1$ y $2^{1/n} \rightarrow 1$, así que $a_n \rightarrow 0$



49. Dado que $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$, se tiene $(1 - 2/n)^n \approx (1 + k)^{-2k} \rightarrow e^{-2}$ como $k \rightarrow \infty$.

51. $2^n + 3^n \leq 2 \cdot 3^n$ y $3^n/4^n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$, así que $a_n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$.

53. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} < 1/2^n$. En particular, $a_{n+1}/a_n \leq 1/2$, así que $a_n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$.

55. $x_{n+1} = x_n - ((x_n - 1)^2 - 2) / 2(x_n - 1)$; $x = 1 + \sqrt{2}$, $x \approx 2,4142$, $n = 5$
57. $x_{n+1} = x_n - x_n (\ln(x_n) - 1)$; $x = e$, $x \approx 2,7183$, $n = 5$
59. a. Sin pérdidas, la población obedecería $P_n = 1,06P_{n-1}$. La sustracción de 150 contabiliza las pérdidas de peces. b. Después de 12 meses, tenemos $P_{12} \approx 1.494$.
61. a. El estudiante debe \$9.383 después de 12 meses. b. El préstamo se pagará en su totalidad después de 139 meses u once años y medio.
63. $b_1 = 0$, $x_1 = 2/3$, $b_2 = 1$, $x_2 = 4/3 - 1 = 1/3$, para que el patrón se repita, y $1/3 = 0,010101\dots$
65. Para los valores iniciales $a_1 = 1$, $a_2 = 2, \dots$, $a_1 = 10$, los correspondientes promedios de bits calculados por el método indicado son 0,5220, 0,5000, 0,4960, 0,4870, 0,4860, 0,4680, 0,5130, 0,5210, 0,5040, y 0,4840. Aquí hay un ejemplo de diez promedios correspondientes de cadenas de 1.000 bits generados por un generador de números aleatorios 0,4880, 0,4870, 0,5150, 0,5490, 0,5130, 0,5180, 0,4860, 0,5030, 0,5050, 0,4980. No hay un patrón real en ninguno de los dos tipos de promedio. Los promedios generados por números aleatorios oscilan entre 0,4860 y 0,5490, un rango de 0,0630, mientras que los promedios de bits de PRNG calculados oscilan entre 0,4680 y 0,5220, un rango de 0,0540.

Sección 5.2 ejercicios

67. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
69. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$
71. 1, 3, 6, 10
73. 1, 1, 0, 0
75. $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.
La serie converge a $S = 1$.

77. $a_n = S_n - S_{n-1} = \sqrt{n} - \sqrt{n-1} = \frac{1}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}}.$

La serie diverge porque las sumas parciales no están delimitadas.

79. $S_1 = 1/3,$

$S_2 = 1/3 + 2/4 > 1/3 + 1/3 = 2/3,$

$S_3 = 1/3 + 2/4 + 3/5 > 3 \cdot (1/3) = 1.$

En general $S_k > k/3$. La serie diverge.

$S_1 = 1/(2,3) = 1/6 = 2/3 - 1/2,$

$S_2 = 1/(2,3) + 1/(3,4) = 2/12 + 1/12 = 1/4 = 3/4 - 1/2,$

81. $S_3 = 1/(2,3) + 1/(3,4) + 1/(4,5) = 10/60 + 5/60 + 3/60 = 3/10 = 4/5 - 1/2,$

$S_4 = 1/(2,3) + 1/(3,4) + 1/(4,5) + 1/(5,6) = 10/60 + 5/60 + 3/60 + 2/60 = 1/3 = 5/6 - 1/2.$

El patrón es $S_k = (k+1)/(k+2) - 1/2$ y la serie converge a $1/2$.

83. 0

85. -3

87. diverge, $\sum_{n=1.001}^{\infty} \frac{1}{n}$

89. series geométricas convergentes, $r = 1/10 < 1$

91. series geométricas convergentes, $r = \pi/e^2 < 1$

93. $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \cdot (-1/5)^n$, converge a $-5/6$

95. $\sum_{n=1}^{\infty} 100 \cdot (1/10)^n$, converge a $100/9$

97. $x \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n$

99. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \sin^{2n}(x)$ grandes.

101. $S_k = 2 - 2^{1/(k+1)} \rightarrow 1$ como $k \rightarrow \infty$.

103. $S_k = 1 - \sqrt{k+1}$ diverge

105. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln n - \ln(n+1)$, $S_k = -\ln(k+1)$ grandes.

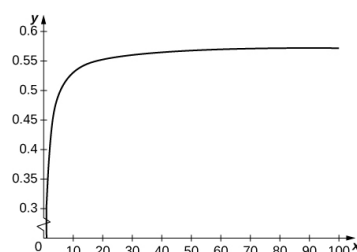
107. $a_n = \frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln(n+1)}$ y $S_k = \frac{1}{\ln(2)} - \frac{1}{\ln(k+1)} \rightarrow \frac{1}{\ln(2)}$ grandes.

109. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = f(1) - f(2)$ grandes.

111. $c_0 + c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 0$

113. $\frac{2}{n^3-1} = \frac{1}{n-1} - \frac{2}{n} + \frac{1}{n+1},$
 $S_n = (1 - 1 + 1/3) + (1/2 - 2/3 + 1/4) + (1/3 - 2/4 + 1/5) + (1/4 - 2/5 + 1/6) + \dots = 1/2$

115. t_k converge a $0,57721\dots$ t_k es una suma de rectángulos de altura $1/k$ en el intervalo $[k, k+1]$ que se encuentran por encima del gráfico de $1/x$.



117. $N = 22, S_N = 6,1415$

119. $N = 3,$
 $S_N = 1,559877597243667...$

121. a. La probabilidad de cualquier secuencia ordenada de resultados para n lanzamientos de monedas es $1/2^n$. b. La probabilidad de salir cara por primera vez en el n -ésimo lanzamiento es la probabilidad de la secuencia $TT \dots TH$ que es $1/2^n$. La probabilidad de salir cara por primera vez en un lanzamiento par

$$\text{es } \sum_{n=1}^{\infty} 1/2^{2n} \text{ o } 1/3.$$

123. $5/9$

125. $E = \sum_{n=1}^{\infty} n/2^{n+1} = 1$, como
 puede demostrarse
 utilizando la suma por
 partes

127. La parte de la primera dosis después de n horas es dr^n , la parte de la segunda dosis es dr^{n-N} , y, en general, la parte que queda de la m -ésima dosis es dr^{n-mN} , así que

$$A(n) = \sum_{l=0}^m dr^{n-lN} = \sum_{l=0}^m dr^{k+(m-l)N} = \sum_{q=0}^m dr^{k+qN} = dr^k \sum_{q=0}^m r^{Nq} = dr^k \frac{1-r^{(m+1)N}}{1-r^N}, n = k + mN.$$

129. $S_{N+1} = a_{N+1} + S_N \geq S_N$

131. Dado que $S > 1, a_2 > 0$, y dado que $k < 1$,
 $S_2 = 1 + a_2 < 1 + (S - 1) = S$.
 Si $S_n > S$ para algún n , entonces hay un n más pequeño. Para este n ,
 $S > S_{n-1}$, así que
 $S_n = S_{n-1} + k(S - S_{n-1})$
 $= kS + (1 - k)S_{n-1} < S$, una contradicción. Así, $S_n < S$ y $a_{n+1} > 0$ para todo n , por lo que S_n es creciente y está delimitada por S . Supongamos que $S_* = \lim S_n$. Si $S_* < S$, entonces $\delta = k(S - S_*) > 0$, pero podemos hallar n tal que $S_* - S_n < \delta/2$, lo que implica que $S_{n+1} = S_n + k(S - S_n) > S_* + \delta/2$, lo que contradice que S_n está aumentando a S_* . Así que $S_n \rightarrow S$.

133. Supongamos que

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n \text{ y } S_k \rightarrow L.$$

Entonces S_k finalmente se acerca arbitrariamente a L , lo que significa que

$$L - S_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \text{ se}$$

vuelve arbitrariamente pequeño a medida que $N \rightarrow \infty$.

135. $L = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n = \frac{3}{2}$.
137. En la primera fase, un cuadrado de área $1/9$ se retira, en la etapa 2 se retiran 8 cuadrados de área $1/9^2$, en la tercera etapa se eliminan 8^2 cuadrados de área $1/9^3$, y así sucesivamente. El área total eliminada después de N etapas es
- $$\sum_{n=0}^{N-1} 8^n / 9^{n+1} = \frac{1}{8} (1 - (8/9)^N) / (1 - 8/9) \rightarrow 1$$
- a medida que $N \rightarrow \infty$. El perímetro total es
- $$4 + 4 \sum_{n=0}^{\infty} 8^n / 3^{n+1} \rightarrow \infty.$$

Sección 5.3 ejercicios

139. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. La prueba de divergencia no aplica.
141. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$. La serie diverge.
143. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ (no existe). La serie diverge.
145. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. La serie diverge.
147. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe. La serie diverge.
149. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1/e^2$. La serie diverge.
151. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. La prueba de divergencia no aplica.
153. La serie converge, $p > 1$.
155. La serie converge, $p = 4/3 > 1$.
157. La serie converge, $p = 2e - \pi > 1$.
159. La serie diverge por comparación con
- $$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+5)^{1/3}}.$$
161. La serie diverge por comparación con
- $$\int_1^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx.$$
163. La serie converge por comparación con
- $$\int_1^{\infty} \frac{2x}{1+x^4} dx.$$
165. $2^{-\ln n} = 1/n^{\ln 2}$. Dado que $\ln 2 < 1$, diverge por la serie p .
167. $2^{-2 \ln n} = 1/n^{2 \ln 2}$. Dado que $2 \ln 2 - 1 < 1$, diverge por la serie p .
169. $R_{1,000} \leq \int_{1,000}^{\infty} \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} \Big|_{1,000}^{\infty} = 0,001$
171. $R_{1,000} \leq \int_{1,000}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \tan^{-1} \infty - \tan^{-1}(1,000) = \pi/2 - \tan^{-1}(1,000) \approx 0,000999$
173. $R_N < \int_N^{\infty} \frac{dx}{x^2} = 1/N, N > 10^4$
175. $R_N < \int_N^{\infty} \frac{dx}{x^{1,01}} = 100N^{-0,01}, N > 10^{600}$

$$177. R_N < \int_N^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi/2 - \tan^{-1}(N), N > \tan(\pi/2 - 10^{-3}) \approx 1.000$$

$$179. R_N < \int_N^{\infty} \frac{dx}{e^x} = e^{-N}, N > 5 \ln(10), \quad 181. R_N < \int_N^{\infty} dx/x^4 = 1/3N^3, N > (10^4/3)^{1/3},$$

está bien si

está bien si $N = 15$;

$$N = 12; \sum_{n=1}^{12} e^{-n} = 0,581973....$$

$$\sum_{n=1}^{15} 1/n^4 = 1,08226....$$

La estimación coincide con $1/(e-1)$ con cinco decimales.

La estimación coincide con la suma con precisión de tres decimales.

$$183. \ln(2)$$

$$185. T = 0,5772...$$

187. El número esperado de inserciones aleatorias para que B llegue a la parte superior es $n + n/2 + n/3 + \dots + n/(n-1)$. Entonces una inserción más pone B de nuevo en una posición aleatoria. Por lo tanto, el número esperado de barajadas para que el mazo quede distribuido de manera aleatoria es $n(1 + 1/2 + \dots + 1/n)$.

189. Establezca $b_n = a_{n+N}$ y $g(t) = f(t+N)$ tal que f es decreciente en $[t, \infty)$.

191. La serie converge para $p > 1$ por la prueba de la integral utilizando el cambio de variable.

193. $N = e^{e^{100}} \approx e^{10^{43}}$ términos son necesarios.

Sección 5.4 ejercicios

195. Converge por comparación con $1/n^2$.

197. Diverge por comparación con la serie armónica, dado que $2n-1 \geq n$.

199. $a_n = 1/(n+1)(n+2) < 1/n^2$. Converge por comparación con la serie $p, p = 2$.

201. $\sin(1/n) \leq 1/n$, por lo que converge por comparación con la serie $p, p = 2$.

203. $\sin(1/n) \leq 1$, por lo que converge por comparación con la serie $p, p = 3/2$.

205. Dado que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 1/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \leq 2/\sqrt{n}$, la serie converge por comparación con la serie p para $p = 1,5$.

207. Converge por comparación de límites con la serie p para $p > 1$.

209. Converge por comparación de límites con la serie $p, p = 2$.

211. Converge por comparación de límites con 4^{-n} .

213. Converge por comparación de límites con $1/e^{1,1n}$.

- 215.** Diverge por comparación de límites con la serie armónica.
- 217.** Converge por comparación de límites con la serie p , $p = 3$.
- 219.** Converge por comparación de límites con la serie p , $p = 3$.
- 221.** Diverge por comparación de límites con $1/n$.
- 223.** Converge para $p > 1$ en comparación con una serie p para un p un poco más pequeño p .
- 225.** Converge para todo $p > 0$.
- 227.** Converge para todo $r > 1$. Si $r > 1$ entonces $r^n > 4$, digamos, una vez $n > \ln(2)/\ln(r)$ y entonces la serie converge por comparación de límites con una serie geométrica con razón $1/2$.
- 229.** El numerador es igual a 1 cuando n es impar y 0 cuando n es par, por lo que la serie se puede reescribir $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$, que diverge por comparación de límites con la serie armónica.
- 231.** $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ o $a^2 + b^2 \geq 2ab$, por lo que la convergencia se deduce de la comparación de $2a_nb_n$ con $a_n^2 + b_n^2$. Como las sumas parciales de la izquierda están delimitadas por las de la derecha, la desigualdad se mantiene para la serie infinita.
- 233.** $(\ln n)^{-\ln n} = e^{-\ln(n)\ln(n)}$. Si n es lo suficientemente grande, entonces $\ln \ln n > 2$, tal que $(\ln n)^{-\ln n} < 1/n^2$, y la serie converge por comparación con una serie.
- 235.** $a_n \rightarrow 0$, así que $a_n^2 \leq |a_n|$ para n . La convergencia se desprende de la comparación de límites. $\sum 1/n^2$ converge, pero $\sum 1/n$ no lo hace, por lo que el hecho de que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge no implica que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
- 237.** No. $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge. Supongamos que $b_k = 0$ a menos que $k = n^2$ para algunos n . Entonces $\sum_k b_k/k = \sum 1/k^2$ converge.
- 239.** $|\sen t| \leq |t|$, por lo que el resultado se desprende de la prueba de comparación.
- 241.** Por la prueba de comparación,

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n/2^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n = 1$$
- 243.** Si $b_1 = 0$, entonces, en comparación,

$$x \leq \sum_{n=2}^{\infty} 1/2^n = 1/2.$$

- 245.** Sí. Siga añadiendo pesos de 1 –kg hasta que la balanza se incline hacia el lado de los pesos. Si se equilibra perfectamente, con Robert de pie en el otro lado, deténgase. En caso contrario, elimine uno de los pesos de 1 –kg y añada pesos de 0,1 –kg uno a la vez. Si se equilibra después de añadir algunos de estos, deténgase. De lo contrario, si se inclina hacia los pesos, retire el último peso de 0,1 –kg. Empiece a añadir pesos de 0,01 –kg. Si se equilibra, deténgase. Si se inclina hacia el lado con los pesos, retire el último peso de 0,01 –kg que se añadió. Continúe así para los pesos de 0,001 –kg y así sucesivamente. Después de un número finito de pasos, se tiene una serie finita de la forma $A + \sum_{n=1}^N s_n/10^n$ donde A es el número de pesos completos en kg y d_n es el número de pesos de $1/10^n$ –kg que se añadieron. Si en algún estado esta serie es el peso exacto de Robert, el proceso se detendrá. En caso contrario, representa la enésimasimo suma parcial de una serie infinita que da el peso exacto de Robert, y el error de esta suma es como máximo $1/10^N$.

- 247.** a. $10^d - 10^{d-1} < 10^d$ b. $h(d) < 9^d$ c. $m(d) = 10^{d-1} + 1$ d. Agrupe los términos de la serie armónica eliminada por el número de dígitos $h(d)$ delimita el número de términos, y cada término es como máximo $1/m(d)$.

$$\sum_{d=1}^{\infty} h(d)/m(d) \leq \sum_{d=1}^{\infty} 9^d/(10)^{d-1} \leq 90.$$

En realidad se puede utilizar la comparación para estimar el valor a menor que 80. El valor real es menor que 23.

- 249.** Siguiendo la pista, da $S_N = (1 + 1/N^2) (1 + 1/(N-1)^2 \dots (1 + 1/4))$. Entonces $\ln(S_N) = \ln(1 + 1/N^2) + \ln(1 + 1/(N-1)^2) + \dots + \ln(1 + 1/4)$. Dado que $\ln(1 + t)$ está delimitada por una constante de t veces t , cuando $0 < t < 1$ se tiene $\ln(S_N) \leq C \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$, que converge por comparación con la serie p para $p = 2$.

Sección 5.5 ejercicios

- 251.** No converge por la prueba de divergencia. Los términos no tienden a cero.
- 253.** Converge condicionalmente por la prueba de series alternadas, dado que $\sqrt{n+3}/n$ es decreciente. No converge absolutamente por comparación con la serie p , $p = 1/2$.
- 255.** Converge absolutamente por comparación de límites a $3^n/4^n$, por ejemplo.
- 257.** Diverge por la prueba de divergencia dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = e$.
- 259.** No converge. Los términos no tienden a cero.
- 261.** $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(1/n) = 1$. Diverge por la prueba de divergencia.
- 263.** Converge por la prueba de series alternadas.
- 265.** Converge condicionalmente por la prueba de series alternadas. No converge absolutamente por comparación de límites con la serie p , $p = \pi - e$.
- 267.** Diverge; los términos no tienden a cero.
- 269.** Converge por la prueba de series alternadas. No converge en absoluto por comparación de límites con la serie armónica.
- 271.** Converge absolutamente por comparación de límites con la serie p , $p = 3/2$, después de aplicar la pista.
- 273.** Converge por la prueba de series alternadas ya que $n(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}n)$ es decreciente hasta cero para n . No converge absolutamente por comparación de límites con la serie armónica después de aplicar la pista.
- 275.** Converge absolutamente, ya que $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ son términos de una serie telescópica.
- 277.** Los términos no tienden a cero. La serie diverge por la prueba de divergencia.
- 279.** Converge por la prueba de series alternadas. No converge en absoluto por comparación de límites con la serie armónica.
- 281.** $\ln(N+1) > 10$,
 $N+1 > e^{10}$, $N \geq 22026$;
 $S_{22026} = -0,9743\dots$
- 283.** $2^{N+1} > 10^6$ o
 $N+1 > 6 \ln(10)/\ln(2) = 19,93$,
o $N \geq 19$;
 $S_{19} = 0,333333969\dots$
- 285.** $(N+1)^2 > 10^6$ o
 $N > 999$;
 $S_{1.000} \approx 0,822466$.
- 287.** Verdadero. b_n no necesita tender a cero ya que si $c_n = b_n - \lim b_n$, entonces $c_{2n-1} - c_{2n} = b_{2n-1} - b_{2n}$.
- 289.** Verdadero. $b_{3n-1} - b_{3n} \geq 0$, por lo que la convergencia de $\sum b_{3n-2}$ se deduce de la prueba de comparación.
- 291.** Verdadero. Si una de ellas converge, la otra también debe hacerlo, lo que implica una convergencia absoluta.

- 293.** Sí. Tome $b_n = 1$ si $a_n \geq 0$ y $b_n = 0$ si $a_n < 0$.

Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n: a_n \geq 0} a_n$$

converge. Del mismo modo, se puede mostrar que $\sum_{n: a_n < 0} a_n$ converge.

Como ambas series convergen, la serie debe converger absolutamente.

- 295.** No disminuye. No converge absolutamente.

- 297.** No es alternada. Puede expresarse como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n} \right),$$

que diverge en comparación con $\sum \frac{1}{3n-2}$.

- 299.** Supongamos que $a^+_n = a_n$ si $a_n \geq 0$ y $a^+_n = 0$ si $a_n < 0$. Entonces $a^+_n \leq |a_n|$ para todo n por lo que la secuencia de sumas parciales de a^+_n es creciente y está delimitada por encima por la secuencia de sumas parciales de $|a_n|$, que converge; por esto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^+_n \text{ converge.}$$

- 301.** Para $N = 5$ se tiene $|R_N|b_6 = \theta^{10}/10!$. Cuando $\theta = 1$, $R_5 \leq 1/10! \approx 2,75 \times 10^{-7}$. Cuando $\theta = \pi/6$, $R_5 \leq (\pi/6)^{10}/10! \approx 4,26 \times 10^{-10}$. Cuando $\theta = \pi$, $R_5 \leq \pi^{10}/10! = 0,0258$.

- 303.** Supongamos que $b_n = 1/(2n-2)!$. Entonces $R_N \leq 1/(2N)! < 0,00001$ cuando $(2N)! > 10^5$ o $N = 5$ y $1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6!} + \frac{1}{8!} = 0,540325\dots$, mientras que $\cos 1 = 0,5403023\dots$

- 305.** Supongamos que $T = \sum \frac{1}{n^2}$.

Entonces $T - S = \frac{1}{2}T$, así que

$$S = T/2.$$

$$\sqrt{6 \times \sum_{n=1}^{1.000} 1/n^2} = 3,140638\dots;$$

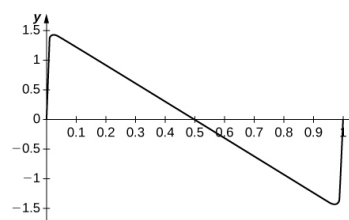
$$\sqrt{12 \times \sum_{n=1}^{1.000} (-1)^{n-1}/n^2} = 3,141591\dots;$$

$\pi = 3,141592\dots$ Las series alternadas son más precisas para 1.000 términos.

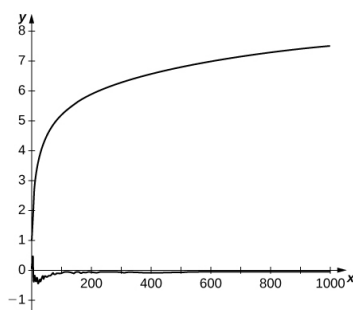
307. $N = 6$, $S_N = 0,9068$

309. $\ln(2)$. La 3enésima suma parcial es la misma que la de la serie armónica alternada.

311. La serie salta rápidamente cerca de los puntos finales. Para x lejos de los puntos finales, el gráfico tiene el siguiente aspecto $\pi(1/2 - x)$.



313. Este es un resultado típico. La curva superior está formada por sumas parciales de las series armónicas. La curva inferior representa sumas parciales de una serie armónica aleatoria.



315. Por la prueba de series alternadas, $|S_n - S| \leq b_{n+1}$, por lo que se necesitan 10^4 términos de la serie armónica alternada para estimar $\ln(2)$ con una

precisión de 0,0001. Las primeras 10 sumas parciales de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ son (hasta cuatro decimales) 0,5000, 0,6250, 0,6667, 0,6823, 0,6885, 0,6911, 0,6923, 0,6928, 0,6930, 0,6931 y la décima suma parcial está dentro de 0,0001 de $\ln(2) = 0,6931\dots$

Sección 5.6 ejercicios

317. $a_{n+1}/a_n \rightarrow 0$. Converge.

319. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \rightarrow 1/2 < 1$. Converge.

321. $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1/27 < 1$. Converge.

323. $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 4/e^2 < 1$. Converge.

325. $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$. El criterio del cociente no es concluyente.

327. $\frac{a_n}{a_{n+1}} \rightarrow 1/e^2$. Converge.

329. $(a_k)^{1/k} \rightarrow 2 > 1$. Diverge.

331. $(a_n)^{1/n} \rightarrow 1/2 < 1$. Converge.

333. $(a_k)^{1/k} \rightarrow 1/e < 1$. Converge.

335. $a_n^{1/n} = \frac{1}{e} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$.
Converge.

337. $a_n^{1/n} = \frac{(\ln(1+\ln n))}{(\ln n)} \rightarrow 0$ por la regla de L'Hôpital.
Converge.

339. $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{2k+1} \rightarrow 0$.
Converge por el criterio del cociente.

341. $(a_n)^{1/n} \rightarrow 1/e$. Converge por el criterio de la raíz.

343. $a_k^{1/k} \rightarrow \ln(3) > 1$. Diverge por el criterio de la raíz.

345. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{2n+1}}{2^{3n^2+3n+1}} \rightarrow 0$.
Converge.

347. Converge por el criterio de la raíz y la prueba de comparación de límites ya que $x_n \rightarrow \sqrt{2}$.

349. Converge absolutamente por comparación de límites con la serie p , $p = 2$.

351. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1/e^2 \neq 0$. La serie diverge.

353. Los términos no tienden a cero: $a_k \geq 1/2$, dado que $\sin^2 x \leq 1$.

355. $a_n = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$, que converge por comparación con la serie p para $p = 2$.

357. $a_k = \frac{2^k 1 \cdot 2 \cdots k}{(2k+1)(2k+2) \cdots 3k} \leq (2/3)^k$
converge por comparación con la serie geométrica.

359. $a_k \approx e^{-\ln k^2} = 1/k^2$. La serie converge por comparación de límites con la serie p , $p = 2$.

361. Si $b_k = c^{1-k}/(c-1)$ y $a_k = k$, entonces $b_{k+1} - b_k = -c^{-k}$ y
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{c^k} = a_1 b_1 + \frac{1}{c-1} \sum_{k=1}^{\infty} c^{-k} = \frac{c}{(c-1)^2}.$$

363. $6 + 4 + 1 = 11$

365. $|x| \leq 1$

367. $|x| < \infty$

369. Todos los números reales p mediante el criterio del cociente.

371. $r < 1/p$

373. $0 < r < 1$. Observe que los criterios del cociente y la raíz no son concluyentes. Utilizando la pista, hay $2k$ términos $r\sqrt{n}$ para $k^2 \leq n < (k+1)^2$, y para $r < 1$ cada término es de al menos r^k . Por lo tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} r\sqrt{n} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} r\sqrt{n} \geq \sum_{k=1}^{\infty} 2kr^k, \text{ que converge}$$

mediante el criterio del cociente para $r < 1$. Para $r \geq 1$ la serie diverge por la prueba de divergencia.

375. Se tiene $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = 1/2, \dots, a_{2n} = a_{2n+1} = 1/2^n$. El criterio del cociente no aplica porque $a_{n+1}/a_n = 1$ si n es par. Sin embargo, $a_{n+2}/a_n = 1/2$, por lo que la serie converge según el ejercicio anterior. Por supuesto, la serie es solo una serie geométrica duplicada.

$$377. a_{2n}/a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n+1+x} \cdot \frac{n+2}{n+2+x} \cdots \frac{2n}{2n+x}.$$

La inversa del k -ésimo factor es $(n+k+x)/(n+k) > 1 + x/(2n)$ para que el producto sea menor que $(1 + x/(2n))^{-n} \approx e^{-x/2}$. Por lo tanto, para $x > 0$, $\frac{a_{2n}}{a_n} \leq \frac{1}{2} e^{-x/2}$.

La serie converge para $x > 0$.

Ejercicios de repaso

379. falso

381. verdadero

383. no delimitada, no monótona, divergente

385. delimitada, monótona, convergente, 0

387. no delimitada, no monótona, divergente

389. diverge

391. converge

393. converge, pero no absolutamente

395. converge absolutamente

397. converge absolutamente

399. $\frac{1}{2}$

401. $\infty, 0, x_0$

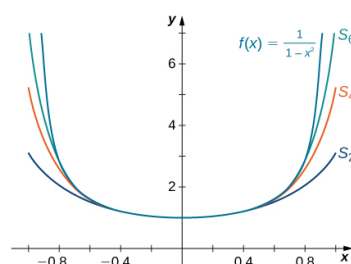
403. $S_{10} \approx 383$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 400$

Capítulo 6

Punto de control

6.1 El intervalo de convergencia es $[-1, 1)$. El radio de convergencia es $R = 1$.

6.2



6.3 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+3}}{2^{n+1}}$ con intervalo de convergencia $(-2, 2)$

6.4 El intervalo de convergencia es $(-2, 2)$.

6.5 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$. El intervalo de convergencia es $(-1, 1)$.

6.6 $f(x) = \frac{3}{3-x}$. El intervalo de convergencia es $(-3, 3)$.

6.7 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$

6.8 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n$

6.9 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)}$

$$6.10 \quad p_0(x) = 1; p_1(x) = 1 - 2(x-1); p_2(x) = 1 - 2(x-1) + 3(x-1)^2; p_3(x) = 1 - 2(x-1) + 3(x-1)^2 - 4(x-1)^3$$

$$6.11 \quad p_0(x) = 1; p_1(x) = 1 - x; p_2(x) = 1 - x + x^2; p_3(x) = 1 - x + x^2 - x^3; p_n(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k$$

6.12

$$p_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4); p_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2; p_1(6) = 2,5; p_2(6) = 2,4375;$$

$$|R_1(6)| \leq 0,0625; |R_2(6)| \leq 0,015625$$

$$6.13 \quad 0,96593$$

$$6.14 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2-x}{2^{n+2}} \right)^n. \text{ El intervalo de convergencia es } (0, 4).$$

$$6.15 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

Mediante el criterio del cociente, el intervalo de convergencia es $(-\infty, \infty)$.

Dado que $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$, la serie converge a $\cos x$ para todo x real.

$$6.16 \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n$$

$$6.17 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!}$$

$$6.18 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n} x^n$$

$$6.19 \quad y = 5e^{2x}$$

$$6.20 \quad y = a \left(1 - \frac{x^4}{3.4} + \frac{x^8}{3.4.7.8} - \dots \right) + b \left(x - \frac{x^5}{4.5} + \frac{x^9}{4.5.8.9} - \dots \right)$$

$$6.21 \quad C + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n(2n-2)!} \text{ La integral definida es aproximadamente } 0,514 \text{ con un error de } 0,01.$$

6.22 La estimación es de aproximadamente 0,3414. Esta estimación tiene una precisión de 0,0000094.

Sección 6.1 ejercicios

1. Verdadero. Si una serie converge, sus términos tienden a cero.

3. Falso. Esto implicaría que $a_n x^n \rightarrow 0$ para $|x| < R$. Si $a_n = n^n$, entonces $a_n x^n = (nx)^n$ no tiende a cero para cualquier $x \neq 0$.

5. Debe converger en $(0, 6]$ y por lo tanto en: a. $x = 1$; b. $x = 2$; c. $x = 3$; d. $x = 0$; e. $x = 5,99$; y f. $x = 0,000001$.

$$7. \quad \left| \frac{a_{n+1} 2^{n+1} x^{n+1}}{a_n 2^n x^n} \right| = 2|x| \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow 2|x| \quad \text{así que } R = \frac{1}{2} \quad 9. \quad \left| \frac{a_{n+1} \left(\frac{\pi}{e}\right)^{n+1} x^{n+1}}{a_n \left(\frac{\pi}{e}\right)^n x^n} \right| = \frac{\pi|x|}{e} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow \frac{\pi|x|}{e} \quad \text{así que } R = \frac{e}{\pi}$$

11. $\left| \frac{a_{n+1}(-1)^{n+1}x^{2n+2}}{a_n(-1)^n x^{2n}} \right| = |x^2| \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow |x^2|$ así que $R = 1$
13. $a_n = \frac{2^n}{n}$ así que $\frac{a_{n+1}x}{a_n} \rightarrow 2x$. así que $R = \frac{1}{2}$. Cuando $x = \frac{1}{2}$ la serie es armónica y divergente. Cuando $x = -\frac{1}{2}$ la serie es armónica alternada y converge. El intervalo de convergencia es $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
15. $a_n = \frac{n}{2^n}$ así que $\frac{a_{n+1}x}{a_n} \rightarrow \frac{x}{2}$ así que $R = 2$. Cuando $x = \pm 2$ la serie diverge por la prueba de divergencia. El intervalo de convergencia es $I = (-2, 2)$.
17. $a_n = \frac{n^2}{2^n}$ así que $R = 2$. Cuando $x = \pm 2$ la serie diverge por la prueba de divergencia. El intervalo de convergencia es $I = (-2, 2)$.
19. $a_k = \frac{\pi^k}{k\pi}$ así que $R = \frac{1}{\pi}$. Cuando $x = \pm \frac{1}{\pi}$ la serie es una serie p absolutamente convergente. El intervalo de convergencia es $I = [-\frac{1}{\pi}, \frac{1}{\pi}]$.
21. $a_n = \frac{10^n}{n!}$, $\frac{a_{n+1}x}{a_n} = \frac{10x}{n+1} \rightarrow 0 < 1$ por lo que la serie converge para todo x por el criterio del cociente e $I = (-\infty, \infty)$.
23. $a_k = \frac{(k!)^2}{(2k)!}$ así que $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+1)^2}{(2k+2)(2k+1)} \rightarrow \frac{1}{4}$ así que $R = 4$
25. $a_k = \frac{k!}{1.3.5 \dots (2k-1)}$ así que $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k+1}{2k+1} \rightarrow \frac{1}{2}$ así que $R = 2$
27. $a_n = \frac{1}{\binom{2n}{n}}$ así que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \frac{2n!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4}$ así que $R = 4$
29. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} \rightarrow \frac{1}{27}$ así que $R = 27$
31. $a_n = \frac{n!}{n^n}$ así que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e}$ así que $R = e$
33. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (1-x)^n$ en $I = (0, 2)$ grandes.
35. $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}$ en $I = (-1, 1)$ grandes.
37. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+2}$ en $I = (-1, 1)$ grandes.
39. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ en $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ grandes.
41. $\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n+2}$ en $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ grandes.
43. $|a_n x^n|^{1/n} = |a_n|^{1/n} |x| \rightarrow |x| r$ a medida que $n \rightarrow \infty$ y $|x| r < 1$ cuando $|x| < \frac{1}{r}$. Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ converge cuando $|x| < \frac{1}{r}$ por el criterio de la *enésima raíz*.
45. $a_k = \left(\frac{k-1}{2k+3}\right)^k$ así que $(a_k)^{1/k} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$ así que $R = 2$
47. $a_n = (n^{1/n} - 1)^n$ así que $(a_n)^{1/n} \rightarrow 0$ así que $R = \infty$

49. Podemos reescribir

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1} \text{ y}$$

$$p(x) = p(-x) \text{ dado que } x^{2n+1} = -(-x)^{2n+1}.$$

51. Si los valores de
- $x \in [0, 1]$
- , entonces
- $y = 2x-1 \in [-1, 1]$
- así que

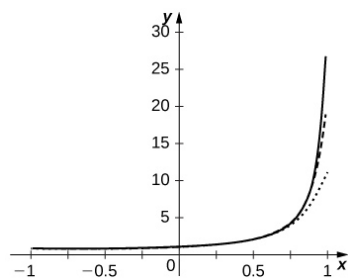
$$p(2x-1) = p(y) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$$

converge.

53. Converge en
- $(-1, 1)$
- por el criterio del cociente

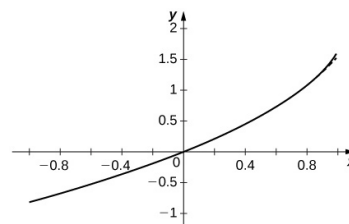
55. Considere la serie
- $\sum b_k x^k$
- donde
- $b_k = a_k$
- si
- $k = n^2$
- y
- $b_k = 0$
- por lo contrario. Entonces
- $b_k \leq a_k$
- y así la serie converge en
- $(-1, 1)$
- por la prueba de comparación.

57.



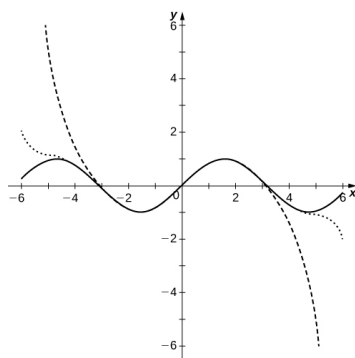
La aproximación es más precisa cerca de $x = -1$. Las sumas parciales siguen $\frac{1}{1-x}$ más de cerca a medida que aumenta N , pero nunca son precisas cerca de $x = 1$ ya que la serie diverge allí.

59.



La aproximación parece estabilizarse rápidamente cerca de ambos $x = \pm 1$.

61.



Las curvas polinómicas tienen raíces cercanas a las de $\sin x$ hasta su grado y luego los polinomios divergen de $\sin x$.

Sección 6.2 ejercicios

$$63. \frac{1}{2}(f(x) + g(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} y$$

$$\frac{1}{2}(f(x) - g(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$65. \frac{4}{(x-3)(x+1)} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1} = -\frac{1}{3\left(1-\frac{x}{3}\right)} - \frac{1}{1-(-x)} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^{n+1} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) x^n$$

$$67. \frac{5}{(x^2+4)(x^2-1)} = \frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{4} \frac{1}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1) + (-1)^{n+1} \frac{1}{2^{n+2}}\right) x^{2n}$$

$$69. \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n} = \frac{1}{x} \frac{1}{1-\frac{1}{x}} = \frac{1}{x-1} \quad 71. \frac{1}{x-3} \frac{1}{1-\frac{1}{(x-3)^2}} = \frac{x-3}{(x-3)^2-1}$$

$$73. P = P_1 + \dots + P_{20} \text{ donde } P_k = 10.000 \frac{1}{(1+r)^k}. \text{ Entonces}$$

$$P = 10.000 \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{(1+r)^k} = 10.000 \frac{1-(1+r)^{-20}}{r}.$$

Cuando

$$r = 0,03, P \approx 10.000 \times 14,8775 = 148.775.$$

Cuando

$$r = 0,05, P \approx 10.000 \times 12,4622 = 124.622.$$

$$\text{Cuando } r = 0,07, P \approx 105.940.$$

75. En general,

$$P = \frac{C(1-(1+r)^{-N})}{r} \text{ para } N$$

años de pagos, o

$$C = \frac{Pr}{1-(1+r)^{-N}}. \text{ Para}$$

$N = 20$ y $P = 100.000$, se

tiene $C = 6721,57$ cuando

$r = 0,03$; $C = 8.024,26$

cuando $r = 0,05$; y

$C \approx 9.439,29$ cuando

$r = 0,07$.

$$77. \text{ En general, } P = \frac{C}{r}. \text{ Por lo tanto,}$$

$$r = \frac{C}{P} = 5 \times \frac{10^4}{10^6} = 0,05.$$

$$79. (x+x^2-x^3)(1+x^3+x^6+\dots) = \frac{x+x^2-x^3}{1-x^3}$$

$$81. (x-x^2-x^3)(1+x^3+x^6+\dots) = \frac{x-x^2-x^3}{1-x^3}$$

$$83. a_n = 2, b_n = n \text{ así que}$$

$$c_n = \sum_{k=0}^n b_k a_{n-k} = 2 \sum_{k=0}^n k = (n)(n+1)$$

$$y f(x) g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^n$$

85. $a_n = b_n = 2^{-n}$ así que

$$c_n = \sum_{k=1}^n b_k a_{n-k} = 2^{-n} \sum_{k=1}^n 1 = \frac{n}{2^n}$$

$$\text{y } f(x)g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

87. La derivada de f es

$$-\frac{1}{(1+x)^2} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n.$$

89. La integral indefinida de f

$$\text{es } \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

$$91. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}; f'\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} = \frac{d}{dx}(1-x)^{-1} \Big|_{x=1/2} = \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=1/2} = 4$$

$$\text{así que } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2.$$

$$93. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}; f''\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2^{n-2}} = \frac{d^2}{dx^2}(1-x)^{-1} \Big|_{x=1/2} = \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=1/2} = 16$$

$$\text{así que } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2^n} = 4.$$

$$95. \int \sum (1-x)^n dx = \int \sum (-1)^n (x-1)^n dx = \sum \frac{(-1)^n (x-1)^{n+1}}{n+1}$$

$$97. -\int_{t=0}^{x^2} \frac{1}{1-t} dt = -\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{x^2} t^n dx - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2(n+1)}}{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

$$99. \int_0^{x^2} \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^{x^2} t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \Big|_{t=0}^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{2n+1}$$

101. La integración término a término da

$$\int_0^x \ln t dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^{n+1}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) (x-1)^{n+1} = (x-1) \ln x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{n} = x \ln x - x.$$

103. Tenemos $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ así que

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}. \text{ Por lo tanto,}$$

$$\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (1+(-1)^{n-1}) \frac{x^n}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

Cuando $x = \frac{1}{3}$ obtenemos

$$\ln(2) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{2n-1}(2n-1)}. \text{ Tenemos}$$

$$2 \sum_{n=1}^3 \frac{1}{3^{2n-1}(2n-1)} = 0,69300\dots, \text{ mientras}$$

$$2 \sum_{n=1}^4 \frac{1}{3^{2n-1}(2n-1)} = 0,69313\dots \text{ y}$$

$$\ln(2) = 0,69314\dots; \text{ por lo tanto, } N = 4.$$

105. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ así que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{3k}}{6k} = -\frac{1}{6} \ln(1-x^3).$$

El radio de convergencia es igual a 1 por el criterio del cociente.

107. Si $y = 2^{-x}$, entonces

$$\sum_{k=1}^{\infty} y^k = \frac{y}{1-y} = \frac{2^{-x}}{1-2^{-x}} = \frac{1}{2^x-1}.$$

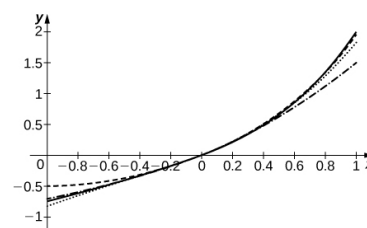
Si $a_k = 2^{-kx}$, entonces

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = 2^{-x} < 1 \text{ cuando } x > 0.$$

Así que la serie converge para todo $x > 0$.

109. Las respuestas variarán.

111.



La curva sólida es S_5 . La curva discontinua es S_2 , la punteada es S_3 y la punteada es S_4 .

113. Cuando

$$x = -\frac{1}{2}, -\ln(2) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}.$$

Dado que

$$\sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{n2^n} < \sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{10}}, \text{ se}$$

$$\text{tiene } \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n2^n} = 0,69306\dots \text{ mientras}$$

que $\ln(2) = 0,69314\dots$; por lo tanto, $N = 10$.

$$115. 6S_N\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\sqrt{3} \sum_{n=0}^N (-1)^n \frac{1}{3^n(2n+1)}.$$

$$\text{Se tiene } \pi - 6S_4\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0,00101\dots \text{ y}$$

$$\pi - 6S_5\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0,00028\dots \text{ así que}$$

$N = 5$ es la suma parcial más pequeña con una exactitud de 0,001. También,

$$\pi - 6S_7\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0,00002\dots \text{ mientras}$$

$$\pi - 6S_8\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -0,000007\dots \text{ así que}$$

$N = 8$ es el N más pequeño para obtener una exactitud de 0,00001.

Sección 6.3 ejercicios

117. $f(-1) = 1; f'(-1) = -1; f''(-1) = 2; f(x) = 1 - (x+1) + (x+1)^2$

119. $f'(x) = 2 \cos(2x); f''(x) = -4 \sin(2x); p_2(x) = -2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$
grandes.

121. $f'(x) = \frac{1}{x}; f''(x) = -\frac{1}{x^2}; p_2(x) = 0 + (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2$ 123. $p_2(x) = e + e(x-1) + \frac{e}{2}(x-1)^2$

125. $\frac{d^2}{dx^2} x^{1/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}} \geq -0,00092\dots$
cuando $x \geq 28$ por lo que la
estimación del resto se aplica a la
aproximación lineal
 $x^{1/3} \approx p_1(27) = 3 + \frac{x-27}{27}$, que
da $(28)^{1/3} \approx 3 + \frac{1}{27} = 3,037$,
mientras $(28)^{1/3} \approx 3,03658$.

127. Utilizando la estimación $\frac{2^{10}}{10!} < 0,000283$ podemos
utilizar la expansión de Taylor de orden 9 para estimar
 e^x en $x = 2$. como
 $e^2 \approx p_9(2) = 1 + 2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{6} + \dots + \frac{2^9}{9!} = 7,3887\dots$
mientras que $e^2 \approx 7,3891$.

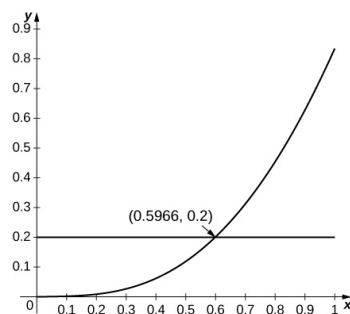
129. Dado que
 $\frac{d^n}{dx^n}(\ln x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$, $R_{1.000} \approx \frac{1}{1001}$.
Se tiene
 $p_{1.000}(1) = \sum_{n=1}^{1.000} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \approx 0,6936$
mientras que $\ln(2) \approx 0,6931\dots$

131. $\int_0^1 \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24} - \frac{x^{10}}{120} + \frac{x^{12}}{720}\right) dx$
 $= 1 - \frac{1^3}{3} + \frac{1^5}{10} - \frac{1^7}{42} + \frac{1^9}{9.24} - \frac{1^{11}}{120.11} + \frac{1^{13}}{720.13} \approx 0,74683$
mientras que $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0,74682$.

133. Dado que $f^{(n+1)}(z)$ es
 $\sin z$ o $\cos z$, tenemos
 $M = 1$. Dado que
 $|x - 0| \leq \frac{\pi}{2}$, buscamos el
 n más pequeño tal que
 $\frac{\pi^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!} \leq 0,001$. El
valor más pequeño es
 $n = 7$. La estimación del
resto es $R_7 \leq 0,00092$.

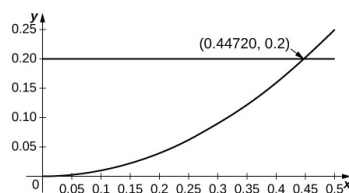
135. Dado que
 $f^{(n+1)}(z) = \pm e^{-z}$ se
tiene $M = e^3$. Dado que
 $|x - 0| \leq 3$, se busca el
menor n tal que
 $\frac{3^{n+1}e^3}{(n+1)!} \leq 0,001$. El valor
más pequeño es $n = 14$.
La estimación del resto es
 $R_{14} \leq 0,000220$.

137.



Dado que $\sin x$ es creciente
para x pequeño y como
se $n''x = -\sin x$, la estimación
se aplica siempre que
 $R^2 \sin(R) \leq 0,2$, lo cual aplica
hasta $R = 0,596$.

139.



Dado que la segunda derivada de $\cos x$ es $-\cos x$ y dado que $\cos x$ es decreciente y se aleja de $x = 0$, la estimación aplica cuando $R^2 \cos R \leq 0,2$ o $R \leq 0,447$.

145. $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ así que

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

que también es $-\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

141. $(x+1)^3 - 2(x+1)^2 + 2(x+1)$ grandes.

143. Los valores de las derivadas son los mismos que para $x = 0$ así que

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2\pi)^{2n}}{(2n)!}$$

147. Las derivadas son $f^{(n)}(1) = e$ así que

$$e^x = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!}.$$

149. $\frac{1}{(x-1)^3} = -\left(\frac{1}{2}\right) \frac{d^2}{dx^2} \frac{1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(n+2)(n+1)x^n}{2}\right)$ grandes.

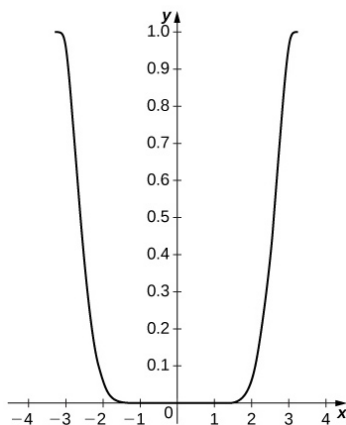
151. $2-x = 1 - (x-1)$ grandes.

153. $((x-1)-1)^2 = (x-1)^2 - 2(x-1) + 1$ 155. $\frac{1}{1-(1-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$

157. $x \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (1-x)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (x-1)^{2n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (x-1)^{2n}$ 159. $e^{2x} = e^{2(x-1)+2} = e^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (x-1)^n}{n!}$

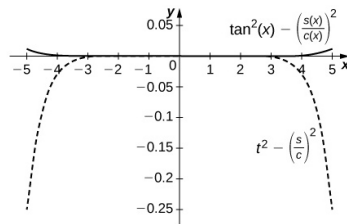
161. $x = e^2$; $S_{10} = \frac{34.913}{4725} \approx 7,3889947$ 163. $\sin(2\pi) = 0$; $S_{10} = 8,27 \times 10^{-5}$

165.



La diferencia es pequeña en el interior del intervalo pero se acerca a 1 cerca de los extremos. La estimación del resto es $|R_4| = \frac{\pi^5}{120} \approx 2,552$.

167.



La diferencia es del orden de 10^{-4} en $[-1, 1]$ mientras que el error de aproximación de Taylor es de alrededor 0,1 cerca de ± 1 . La curva superior es un gráfico de $\tan^2 x - \left(\frac{S_5(x)}{C_4(x)}\right)^2$ y el gráfico inferior de líneas discontinuas muestra $t^2 - \left(\frac{S_5}{C_4}\right)^2$.

169. a. Las respuestas variarán. b. Los siguientes son los valores x_n después de 10 iteraciones del método de Newton para aproximar una raíz de $p_N(x) - 2 = 0$: para $N = 4$, $x = 0,6939\dots$; para $N = 5$, $x = 0,6932\dots$; para $N = 6$, $x = 0,69315\dots$. (Nota: $\ln(2) = 0,69314\dots$) c. Las respuestas variarán.

$$171. \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} \rightarrow -1$$

$$173. \frac{\cos(\sqrt{x})-1}{2x} \approx \frac{\left(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4!}-\dots\right)-1}{2x} \rightarrow -\frac{1}{4}$$

Sección 6.4 ejercicios

$$175. (1+x^2)^{-1/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{3}}{n} x^{2n} \quad 177. (1-2x)^{2/3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n \binom{\frac{2}{3}}{n} x^n$$

$$179. \sqrt{2+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{(1/2)-n} \binom{\frac{1}{2}}{n} x^{2n}; (|x^2| < 2) \quad 181. \sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-(x-1)^2} \text{ así que}$$

grandes.

$$\sqrt{2x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{\frac{1}{2}}{n} (x-1)^{2n}$$

$$183. \sqrt{x} = 2\sqrt{1+\frac{x-4}{4}} \text{ así que} \quad 185. \sqrt{x} = \sum_{n=0}^{\infty} 3^{1-3n} \binom{\frac{1}{2}}{n} (x-9)^n$$

$$\sqrt{x} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{1-2n} \binom{\frac{1}{2}}{n} (x-4)^n$$

187. $10\left(1 + \frac{x}{1.000}\right)^{1/3} = \sum_{n=0}^{\infty} 10^{1-3n} \left(\frac{1}{3}\right) x^n$. Utilizando, por ejemplo, una estimación

de cuarto orden en $x = 1$ da como resultado

$$(1001)^{1/3} \approx 10 \left(1 + \left(\frac{1}{3}\right) 10^{-3} + \left(\frac{1}{3}\right) 10^{-6} + \left(\frac{1}{3}\right) 10^{-9} + \left(\frac{1}{3}\right) 10^{-12} \right)$$

$$= 10 \left(1 + \frac{1}{3,10^3} - \frac{1}{9,10^6} + \frac{5}{81,10^9} - \frac{10}{243,10^{12}} \right) = 10,00333222...$$

mientras que $(1001)^{1/3} = 10,00332222839093 \dots$. Dos términos serían suficientes para una exactitud de tres dígitos.

189. La aproximación es
2,3152; el valor del CAS es
2,23....

191. La aproximación es
2,583...; el valor del CAS
es 2,449....

193.

$$\sqrt{1-x^2} = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} + \dots$$
 Por lo tanto,

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{7.16} - \frac{5x^9}{9.128} + \dots \Big|_{-1}^1 \approx 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{20} - \frac{1}{56} - \frac{10}{9.128} + \text{error} = 1,590...$$

$$\text{mientras que } \frac{\pi}{2} = 1,570...$$

$$(1+4x)^{4/3} = (1+4x)(1+4x)^{1/3}$$

195.
$$= \left(1+4x\right)\left(1+\frac{4x}{3}-\frac{16x^3}{9}+\frac{320x^3}{81}-\frac{2.560x^4}{243}\right)$$

$$= 1 + \frac{16}{3}x + \frac{32}{9}x^2 - \frac{256}{81}x^3 + \frac{1280}{243}x^4 - \frac{10240}{243}x^5$$

197. $(1+(x+3)^2)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}(x+3)^2 - \frac{1}{9}(x+3)^4 + \frac{5}{81}(x+3)^6 - \frac{10}{243}(x+3)^8 + \dots$

199. El doble de la
aproximación es 1,260...
mientras que
 $2^{1/3} = 1,2599...$

201. $f^{(99)}(0) = 0$

203.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln(2)x)^n}{n!}$$

205. Para

207.
$$e^{x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n!}$$

$$x > 0, \text{sen}(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{(2n+1)/2}}{\sqrt{x}(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n+1)!}.$$

209.
$$\text{sen}^2 x = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k-1} x^{2k}}{(2k)!}$$

211.
$$\tan^{-1} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$$

213.
$$\text{sen}^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!}$$

215.
$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(2n)!}$$

217.
$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n^2}$$

219.
$$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

221. $1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \dots$

223. $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \dots$

225. Utilizando la expansión para $\tan x$ da como resultado $1 + \frac{x}{3} + \frac{2x^2}{15}$.

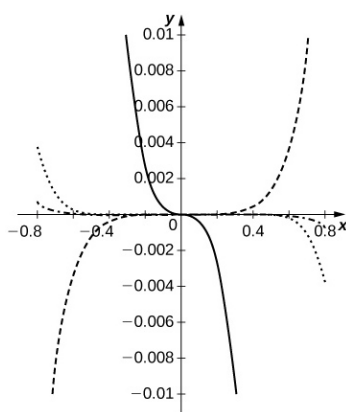
227. $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ así que $R = 1$ mediante el criterio del cociente.

229. $\ln(1+x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}$ así que $R = 1$ mediante el criterio del cociente.

231. Sume la serie de e^x y e^{-x} término por término. Los términos impares se anulan y

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

233.



La razón $\frac{S_n(x)}{C_n(x)}$ aproxima $\tan x$ mejor que lo hace $p_7(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315}$ para $N \geq 3$. Las curvas discontinuas son $\frac{S_n}{C_n} - \tan$ para $n = 1, 2$. La curva punteada corresponde a $n = 3$, y la curva punteada y con rayas corresponde a $n = 4$. La curva continua es $p_7 - \tan x$.

235. Por el teorema de diferenciación término a término,

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \text{ así que}$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad xy' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n,$$

mientras que

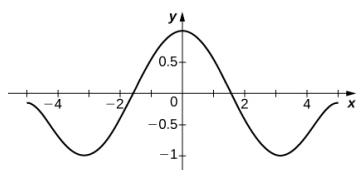
$$y' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \text{ así que}$$

$$xy'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n.$$

237. La probabilidad es $p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{(a-\mu)/\sigma}^{(b-\mu)/\sigma} e^{-x^2/2} dx$ donde $a = 90$ y $b = 100$, es decir,

$$p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 \sum_{n=0}^5 \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^n n!} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=0}^5 \frac{(-1)^n}{(2n+1)2^n n!} \approx 0,6827.$$

239.



Como en el problema anterior se obtiene $a_n = 0$ si n es impar y $a_n = -(n+2)(n+1)a_{n+2}$ si n es par, así que $a_0 = 1$ nos lleva a $a_{2n} = \frac{(-1)^n}{(2n)!}$.

$$241. \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n \quad y$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n \quad \text{así que}$$

$$y'' - y' + y = 0 \text{ implica que } (n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+1)a_{n+1} + a_n = 0$$

$$\text{o } a_n = \frac{a_{n-1}}{n} - \frac{a_{n-2}}{n(n-1)} \text{ para todo}$$

$$n. \quad y(0) = a_0 = 1 \text{ y } y'(0) = a_1 = 0, \text{ así que}$$

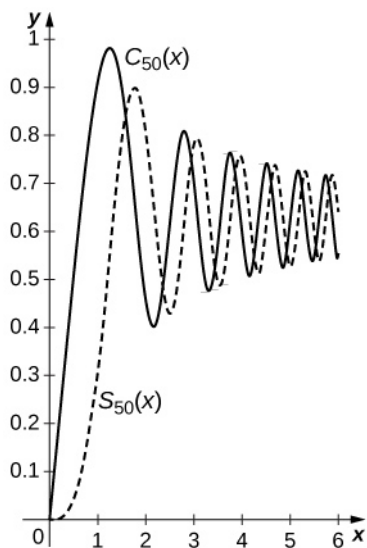
$$a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{6}, a_4 = 0, \text{ y } a_5 = -\frac{1}{120}.$$

243. a. (Prueba) b. Tenemos $R_s \leq \frac{0,1}{(9)!} \pi^9 \approx 0,0082 < 0,01$. Tenemos

$$\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \frac{x^8}{9!} \right) dx = \pi - \frac{\pi^3}{3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5}{5 \cdot 5!} - \frac{\pi^7}{7 \cdot 7!} + \frac{\pi^9}{9 \cdot 9!} = 1,852...,$$

mientras que $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt = 1,85194...,$ por lo que el error real es aproximadamente 0,00006.

245.



Dado que

$$\cos(t^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{4n}}{(2n)!} \text{ y}$$

$$\sin(t^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{4n+2}}{(2n+1)!}, \text{ se}$$

tiene

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+3}}{(4n+3)(2n+1)!}$$

$$\text{y } C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{(4n+1)(2n)!}.$$

Las sumas de los primeros 50 términos distintos de cero se representan a continuación con $C_{50}(x)$ la curva sólida y $S_{50}(x)$ la curva discontinua.

247. $\int_0^{1/4} \sqrt{x} \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} - \frac{7x^5}{256} \right) dx$

$$= \frac{2}{3} 2^{-3} - \frac{1}{2} \frac{2}{5} 2^{-5} - \frac{1}{8} \frac{2}{7} 2^{-7} - \frac{1}{16} \frac{2}{9} 2^{-9} - \frac{5}{128} \frac{2}{11} 2^{-11} - \frac{7}{256} \frac{2}{13} 2^{-13} = 0,0767732\dots$$

mientras que $\int_0^{1/4} \sqrt{x-x^2} dx = 0,076773.$

249. $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{10}{9,8}} \left(1 + \frac{\sin^2(\theta/12)}{4}\right) \approx 6,453$ segundos. La estimación del ángulo pequeño es $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{10}{9,8}} \approx 6,347$. El error relativo es de alrededor de 2 por ciento.
251. $\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{16}$. Por esto
 $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9}{256}k^4\right).$

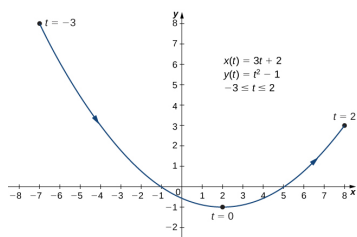
Ejercicios de repaso

253. Verdadero
255. Verdadero
257. Radio de convergencia (Radius of Convergence, ROC): 1; IOC: (0, 2) grandes.
259. ROC: 12; IOC: (-16, 8) grandes.
261. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} x^n$; ROC: 3; IOC: (-3, 3) grandes.
263. integración:
 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} (2x)^{2n+1}$
265. $p_4(x) = (x+3)^3 - 11(x+3)^2 + 39(x+3) - 41$; exacta
267. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x)^{2n}}{2n!}$
269. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n}$
271. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}$
273. $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!} x^{2n+1}$
275. Las respuestas pueden variar.
277. 2,5 %

Capítulo 7

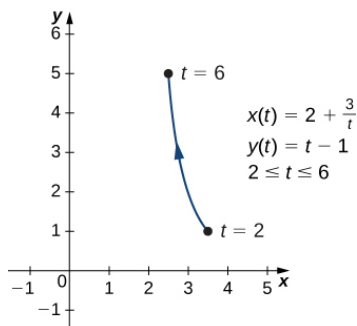
Punto de control

7.1



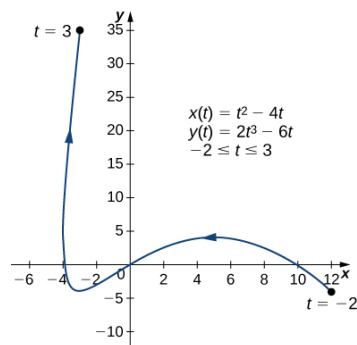
$$7.2 \quad x = 2 + \frac{3}{y+1}, \text{ o } y = -1 + \frac{3}{x-2}.$$

Esta ecuación describe una parte de una hipérbola rectangular centrada en $(2, -1)$.



7.3 Una posibilidad es $x(t) = t$, $y(t) = t^2 + 2t$. Otra posibilidad es $x(t) = 2t - 3$, $y(t) = (2t - 3)^2 + 2(2t - 3) = 4t^2 - 8t + 3$. De hecho, hay un número infinito de posibilidades.

7.4 $x'(t) = 2t - 4$ en tanto que $y'(t) = 6t^2 - 6$, así que $\frac{dy}{dx} = \frac{6t^2 - 6}{2t - 4} = \frac{3t^2 - 3}{t - 2}$. Esta expresión es indefinida cuando $t = 2$ e igual a cero cuando $t = \pm 1$.



7.5 La ecuación de la línea tangente es $y = 24x + 100$.

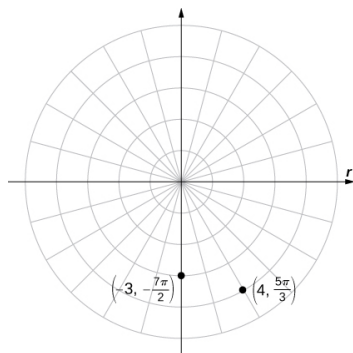
7.6 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3t^2 - 12t + 3}{2(t-2)^3}$. Puntos críticos $(5, 4)$, $(-3, -4)$, y $(-4, 4)$.

7.7 $A = 3\pi$ (Observe que la fórmula de la integral da en realidad una respuesta negativa. Esto se debe a que $x(t)$ es una función decreciente en el intervalo $[0, 2\pi]$; es decir, la curva se traza de derecha a izquierda).

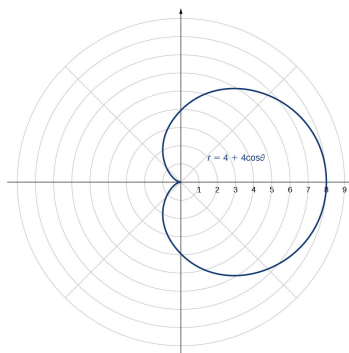
$$7.8 \quad s = 2(10^{3/2} - 2^{3/2}) \approx 57,589 \quad 7.9 \quad A = \frac{\pi(494\sqrt{13} + 128)}{1.215}$$

$$7.10 \quad \left(8\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4}\right) \text{ y } (-2, 2\sqrt{3})$$

7.11



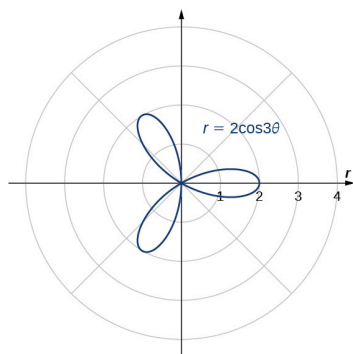
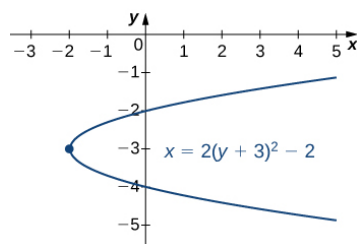
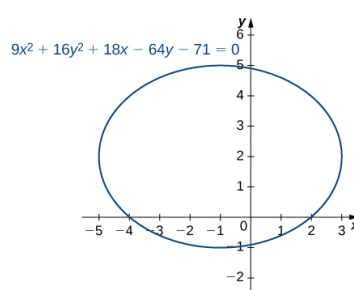
7.12



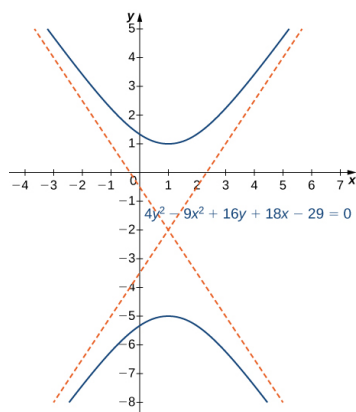
7.13 $y = x^2$, que es la ecuación de una parábola que se abre hacia arriba.

El nombre de esta forma es cardioide, que estudiaremos más adelante en esta sección.

7.14 Simetría con respecto al eje polar

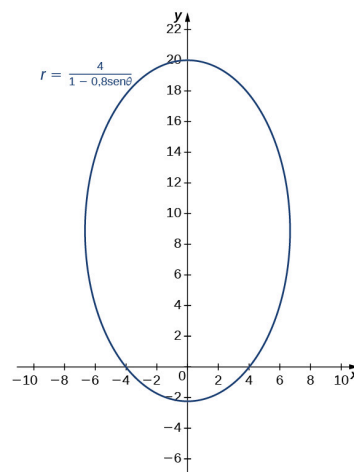
7.15 $A = 3\pi/2$ 7.16 $A = \frac{4\pi}{3} + 4\sqrt{3}$ 7.17 $s = 3\pi$ 7.18 $x = 2(y + 3)^2 - 2$ 7.19 $\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$ 

- 7.20 $\frac{(y+2)^2}{9} - \frac{(x-1)^2}{4} = 1$. Se trata de una hipérbola vertical. Asíntotas $y = -2 \pm \frac{3}{2}(x-1)$.



7.21 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{74}}{7} \approx 1,229$

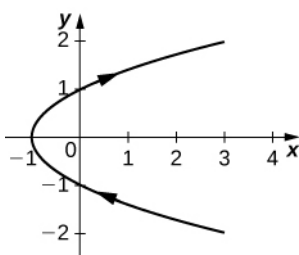
- 7.22 Aquí $e = 0,8$ y $p = 5$. Esta sección cónica es una elipse



- 7.23 La sección cónica es una hipérbola y el ángulo de rotación de los ejes es $\theta = 22,5^\circ$.

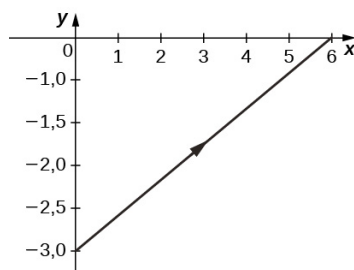
Sección 7.1 ejercicios

1.



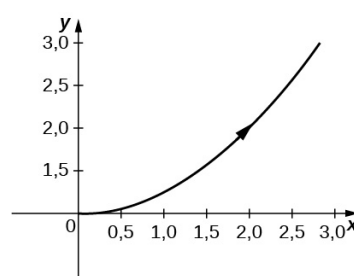
orientación: de abajo a arriba

3.

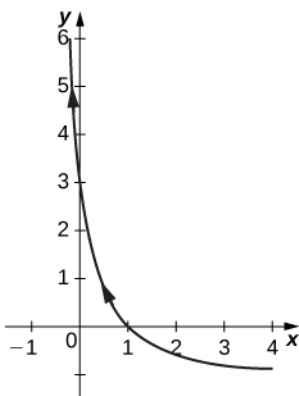


orientación: de izquierda a derecha

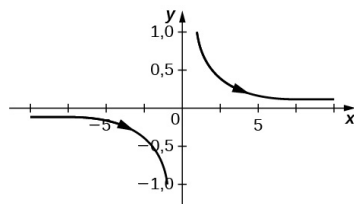
5. $y = \frac{x^2}{4} + 1$



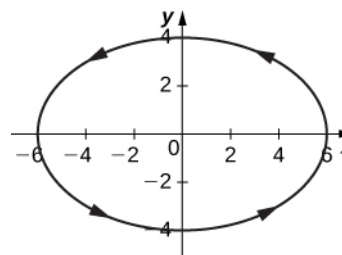
7.



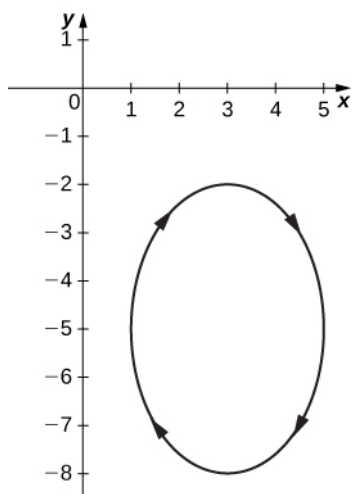
9.



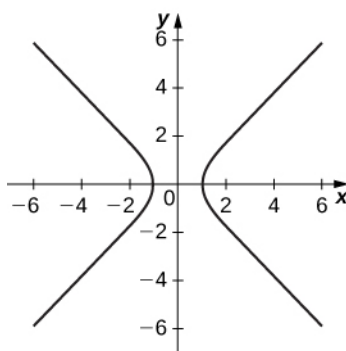
11.



13.

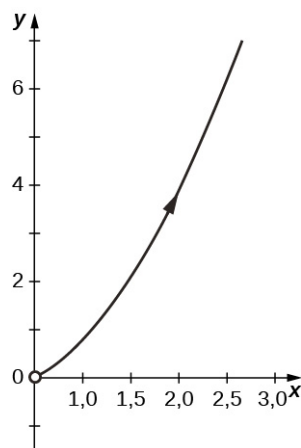


15.

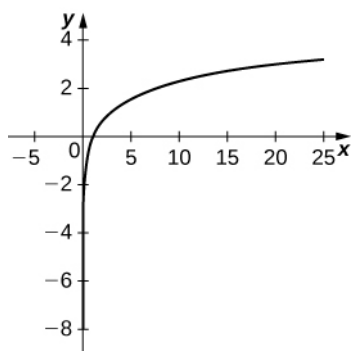


Las asíntotas son $y = x$ como
 $y = -x$

17.



19.



21. $y = \frac{\sqrt{x+1}}{2}$; dominio:
 $x \in [1, -\infty)$.

23. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$; dominio
 $x \in [-4, 4]$.

25. $y = 3x + 2$; dominio: todos
los números reales.

27. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$;
dominio: $x \in [0, 2]$.

29. $y = \sqrt{x^2 - 1}$; dominio:
 $x \in (-\infty, -1]$.

31. $y^2 = \frac{1-x}{2}$; dominio:
 $x \in [2, \infty) \cup (-\infty, -2]$.

33. $y = \ln x$; dominio:
 $x \in [1, \infty)$.

35. $y = \ln x$; dominio:
 $x \in (0, \infty)$.

37. $x^2 + y^2 = 4$; dominio:
 $x \in [-2, 2]$.

39. línea

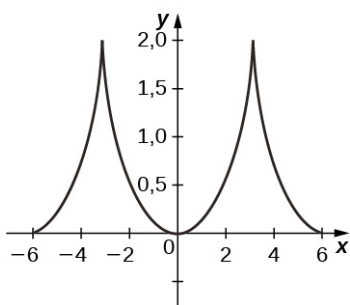
41. parábola

43. círculo

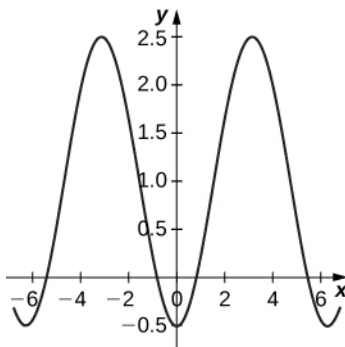
45. elipse

47. hipérbola

51. Las ecuaciones representan una cicloide.



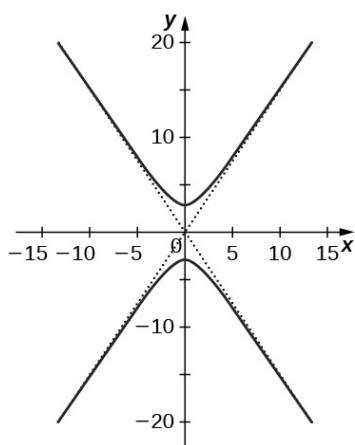
53.



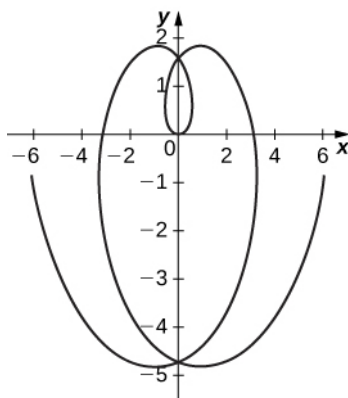
55. 22.092 metros a aproximadamente 51 segundos.

57.

$$x = 2\tan(t), y = 3\sec(t)$$

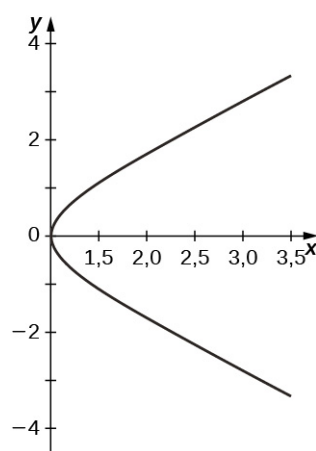


59.



61.

$$x = \cosh t, y = \sinh t$$



Sección 7.2 ejercicios

63. 0

65. $-\frac{3}{5}$

67. Pendiente = 0; $y = 8$.

69. La pendiente no está definida; $x = 2$.

71. $\tan t = -2$

$$\left(\frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{-8}{\sqrt{5}}\right), \left(\frac{-4}{\sqrt{5}}, \frac{8}{\sqrt{5}}\right).$$

73. No hay puntos posibles; expresión indefinida.

75. $y = -\left(\frac{4}{e}\right)x + 5$

77. $y = -2x + 3$

79. $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

81. $\frac{dy}{dx} = -\tan(t)$

83. $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}$ y $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, para que la curva no sea ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo en $t = 3$. Por lo tanto, el gráfico es lineal y tiene una pendiente constante pero ninguna concavidad.

85. $\frac{dy}{dx} = 4$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -6\sqrt{3}$; la curva es cóncava hacia abajo en $\theta = \frac{\pi}{6}$.

87. No hay tangentes horizontales. Tangentes verticales en $(1, 0)$, $(-1, 0)$.

89. $-\sec^2(\pi t)$ grandes.

91. Horizontal $(0, -9)$; vertical $(\pm 2, -6)$.

93. 1

95. 0

97. 4

99. Cóncava hacia arriba en $t > 0$.

101. $\frac{e^{\frac{1}{2}} - 1}{2}$

103. $\frac{3\pi}{2}$

105. $6\pi a^2$

107. $2\pi ab$

109. $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$ grandes.

111. 7,075

113. $6a$

115. $6\sqrt{2}$

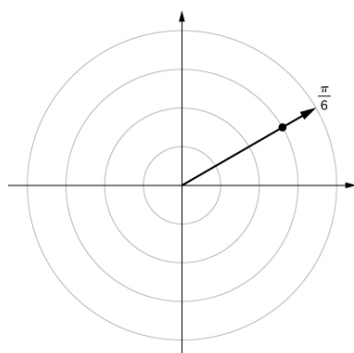
119. $\frac{2\pi(247\sqrt{13}+64)}{1.215}$

121. 59,101

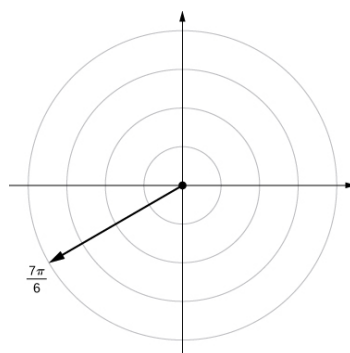
123. $\frac{8\pi}{3}(17\sqrt{17} - 1)$

Sección 7.3 ejercicios

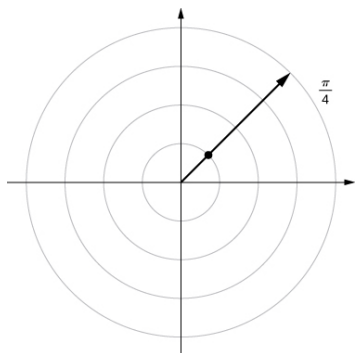
125.



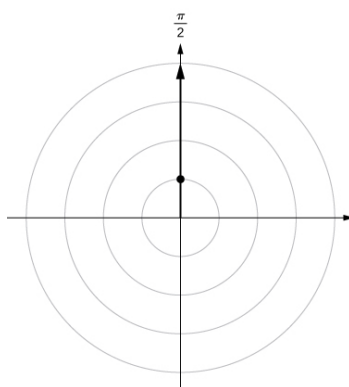
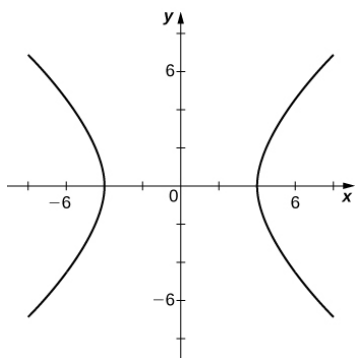
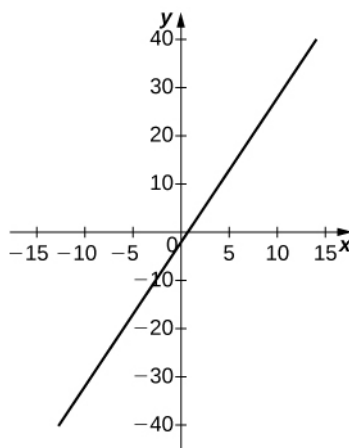
127.



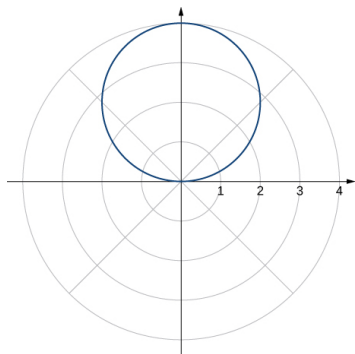
129.



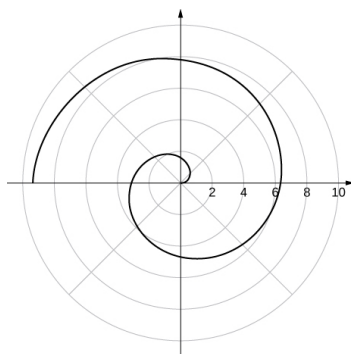
131.

133. $B\left(3, \frac{-\pi}{3}\right)$ $B\left(-3, \frac{2\pi}{3}\right)$ 135. $D\left(5, \frac{7\pi}{6}\right)$ $D\left(-5, \frac{\pi}{6}\right)$ 137. $(5, -0,927)$ $(-5, -0,927 + \pi)$
grandes.139. $(10, -0,927)$ $(-10, -0,927 + \pi)$
grandes.141. $(2\sqrt{3}, -0,524)$ $(-2\sqrt{3}, -0,524 + \pi)$ 143. $(-\sqrt{3}, -1)$ grandes.145. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ grandes.147. $(0, 0)$ grandes.149. Simetría con respecto al
eje x, al eje y y al origen.151. Simetría con respecto al
eje x solamente.153. Simetría con respecto al
eje x solamente.155. La línea $y = x$ 157. $y = 1$ 159. Hipérbola; forma polar
 $r^2 \cos(2\theta) = 16$ o
 $r^2 = 16 \sec(2\theta)$.161. $r = \frac{2}{3 \cos \theta - \sin \theta}$ 

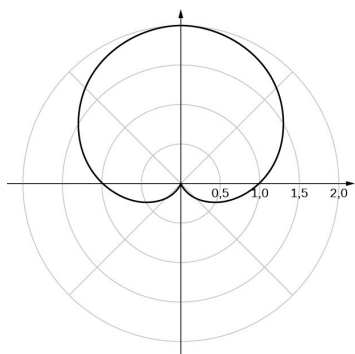
163. $x^2 + y^2 = 4y$



165. $x \tan \sqrt{x^2 + y^2} = y$

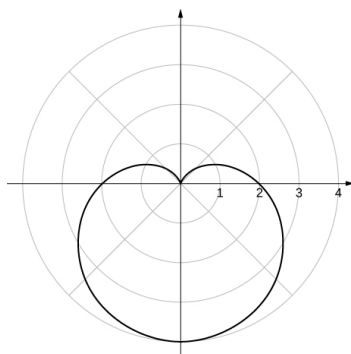


167.



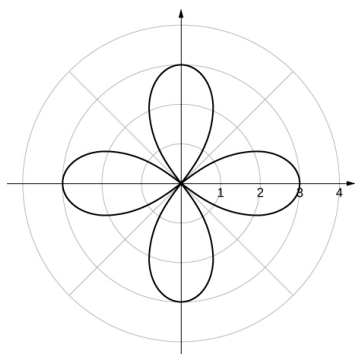
simetría del eje y

169.



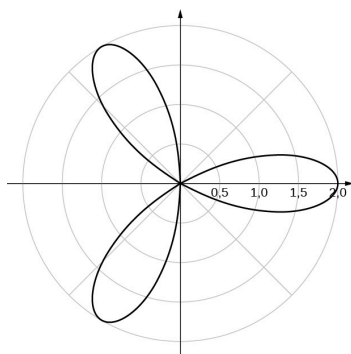
simetría del eje y

171.



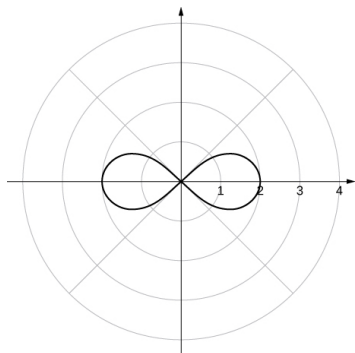
simetría de los ejes x y y y
simetría con respecto al polo

173.



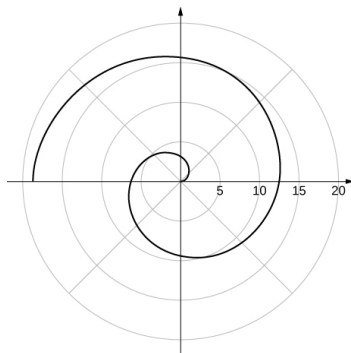
simetría del eje x

175.



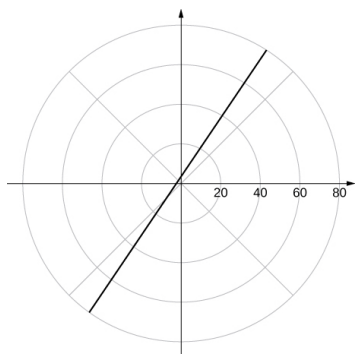
simetría de los ejes x y y
simetría con respecto al polo

177.



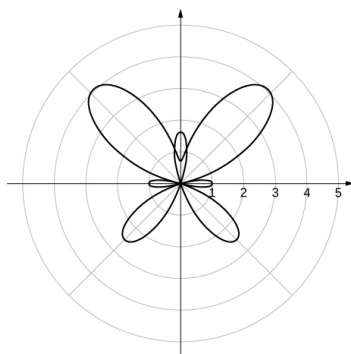
sin simetría

179.

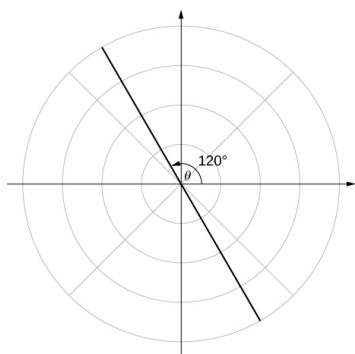


una línea

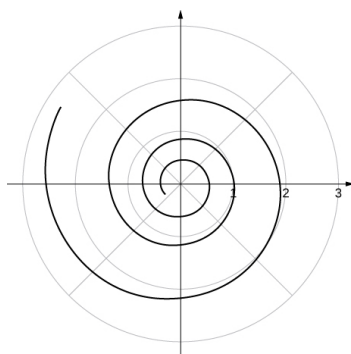
181.



183.



185.



187. Las respuestas varían.
Una posibilidad es que las
líneas espirales se
acerquen y el número
total de espirales
aumente.

Sección 7.4 ejercicios

189. $\frac{9}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$

191. $32 \int_0^{\pi/2} \sin^2(2\theta) \, d\theta$

193. $\frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} (1 - \sin \theta)^2 \, d\theta$

195. $\int_{\sin^{-1}(2/3)}^{\pi/2} (2 - 3 \sin \theta)^2 \, d\theta$

197. $\int_{\pi/3}^{\pi} (1 - 2 \cos \theta)^2 \, d\theta - \int_0^{\pi/3} (1 - 2 \cos \theta)^2 \, d\theta$

$$199. 4 \int_0^{\pi/3} d\theta + 16 \int_{\pi/3}^{\pi/2} (\cos^2 \theta) d\theta \quad 201. 9\pi$$

$$203. \frac{9\pi}{4}$$

$$205. \frac{9\pi}{8}$$

$$207. \frac{18\pi - 27\sqrt{3}}{2}$$

$$209. \frac{4}{3}(4\pi - 3\sqrt{3})$$

$$211. \frac{3}{2}(4\pi - 3\sqrt{3})$$

$$213. 2\pi - 4$$

$$215. \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 + \sin \theta)^2 + \cos^2 \theta} d\theta$$

$$217. \sqrt{2} \int_0^1 e^\theta d\theta$$

$$219. \frac{\sqrt{10}}{3}(e^6 - 1) \text{ grandes.}$$

$$221. 32$$

$$223. 6,238$$

$$225. 2$$

$$227. 4,39$$

$$229. A = \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{\pi}{2} \text{ y } \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 + 2 \sin \theta \cos \theta) d\theta = \frac{\pi}{2} \quad 231. C = 2\pi \left(\frac{3}{2} \right) = 3\pi \text{ y } \int_0^\pi 3 d\theta = 3\pi$$

$$233. C = 2\pi(5) = 10\pi \text{ y } \int_0^\pi 10 d\theta = 10\pi \quad 235. \frac{dy}{dx} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} \quad 237. \text{ La pendiente es } \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

239. La pendiente es 0.

241. En $(4, 0)$, la pendiente es indefinida. En $(-4, \frac{\pi}{2})$, la pendiente es 0.

243. La pendiente es indefinida en $\theta = \frac{\pi}{4}$.

245. Pendiente = -1.

247. La pendiente es $-\frac{2}{\pi}$.

249. Respuesta de la calculadora: -0,836.

251. Tangente horizontal en $(\pm\sqrt{2}, \frac{\pi}{6})$, $(\pm\sqrt{2}, -\frac{\pi}{6})$.

253. Tangentes horizontales en $\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$. Tangentes verticales en $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ y también en el polo $(0, 0)$.

Sección 7.5 ejercicios

$$255. y^2 = 16x$$

$$257. x^2 = 2y$$

$$259. x^2 = -4(y - 3)$$

$$261. (x + 3)^2 = 8(y - 3)$$

$$263. \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

$$265. \frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$267. \frac{(y-1)^2}{16} + \frac{(x+3)^2}{12} = 1$$

$$269. \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

$$271. \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$$

$$273. \frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$275. \frac{(y+2)^2}{4} - \frac{(x+2)^2}{32} = 1$$

$$277. \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$$

279. $e = 1$, parábola

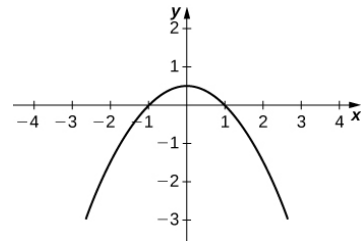
281. $e = \frac{1}{2}$, elipse

283. $e = 3$, hipérbola

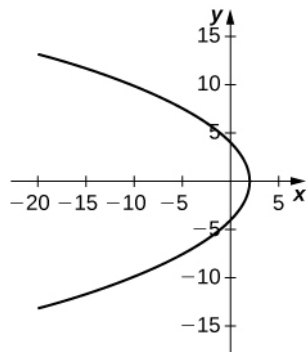
285. $r = \frac{4}{5 + \cos \theta}$

287. $r = \frac{4}{1 + 2 \sin \theta}$

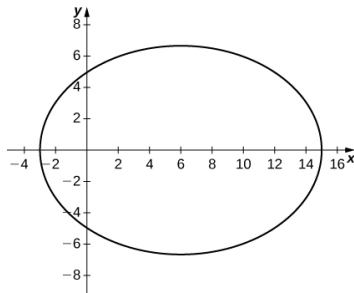
289.



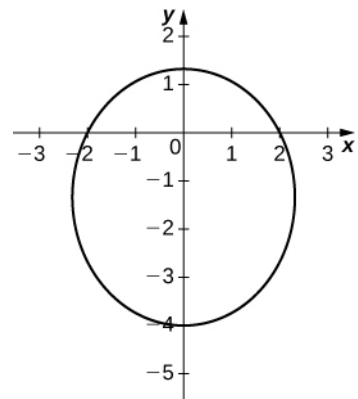
291.



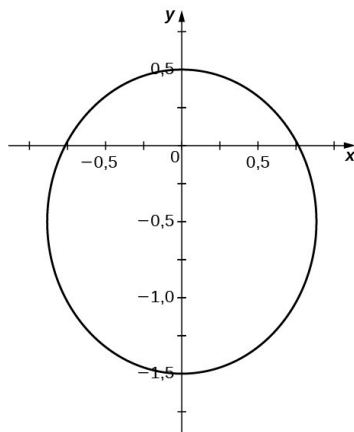
293.



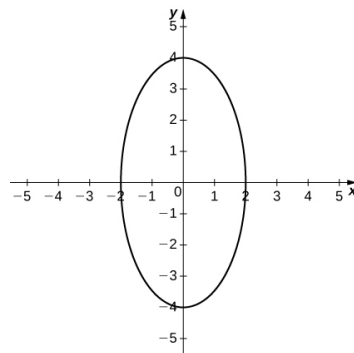
295.



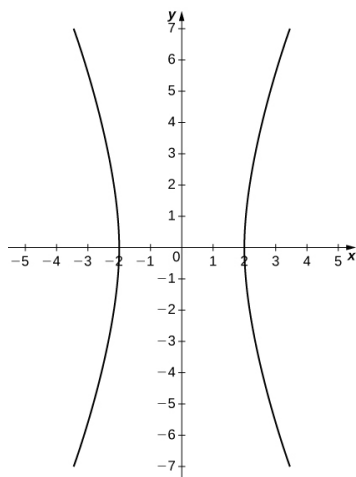
297.



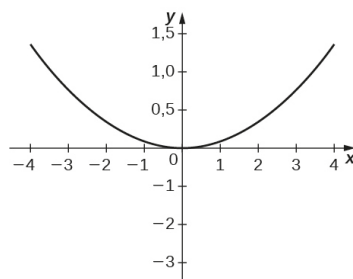
299.



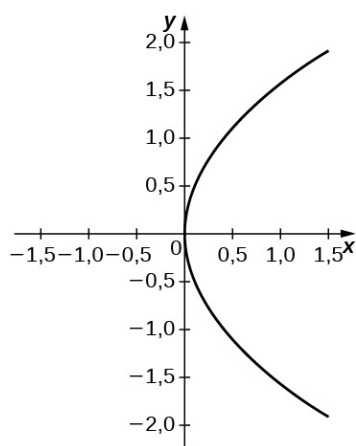
301.



303.



305.



307. Hipérbola

309. Elipse

311. Elipse

313. En el punto 2,25 pies por encima del vértice.

315. 0,5625 pies

317. La longitud es de 96 pies y la altura es de aproximadamente 26,53 pies.

$$319. r = \frac{2,616}{1+0,995 \cos \theta}$$

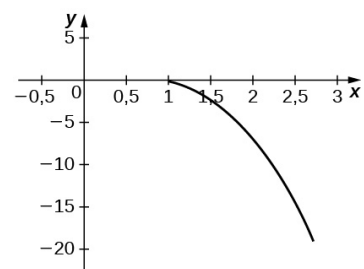
$$321. r = \frac{5,192}{1+0,0484 \cos \theta}$$

Ejercicios de repaso

323. Verdadero.

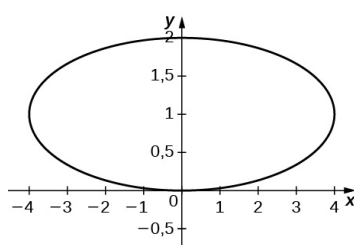
325. Falso. Imagine $y = t + 1$,
 $x = -t + 1$.

327.



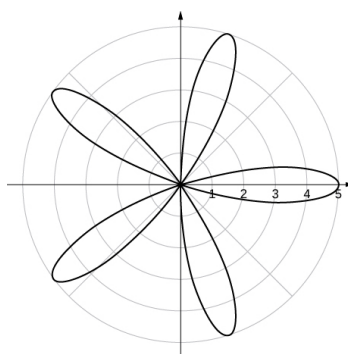
$$y = 1 - x^3$$

329.



$$\frac{x^2}{16} + (y-1)^2 = 1$$

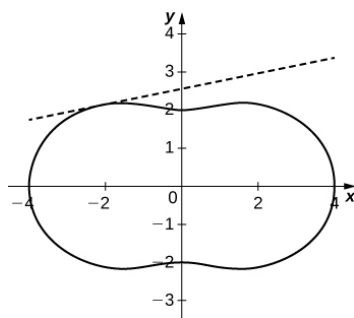
331.



Simetría alrededor del eje polar

333. $r^2 = \frac{4}{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}$

335.



$$y = \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{5} \left(x + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)$$

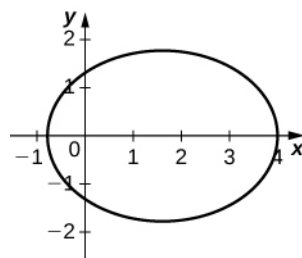
337. $\frac{e^2}{2}$

339. $9\sqrt{10}$

341. $(y+5)^2 = -8x + 32$

343. $\frac{(y+1)^2}{16} - \frac{(x+2)^2}{9} = 1$

345. $e = \frac{2}{3}$, ellipse



347. $\frac{y^2}{19,03^2} + \frac{x^2}{19,63^2} = 1,$
 $e = 0,2447$

Índice

A

accidentes de tráfico [307](#)
 afelio [59](#)
 águila calva [74](#)
 anualidades [525](#)
 aproximación del punto del extremo izquierdo [10](#)
 aproximación en el punto del extremo derecho [11](#)
 área bajo la curva [17](#)
 área neta señalada [30](#)
 área superficial [162](#)
 área total [32](#)
 Arquímedes [6](#)

B

botes de hielo [65](#)
 bruja de Agnesi [579](#)

C

cambio de variables [79](#)
 campo de direcciones (campo de pendiente) [337](#)
 capacidad de carga [365](#)
 caracol [611](#)
 cardioide [611](#)
 catenaria [231](#)
 centro de masa [189](#)
 centroide [191](#)
 cicloide [577](#)
 cicloide acortada [581](#)
 cicloide alargada [582](#)
 circuito RC [385](#)
 cicloide de Diocles [629](#)
 concentraciones de soluciones [357](#)
 constante de Euler [430](#)
 constante del resorte [175](#)
 convergencia absoluta [468](#)
 convergencia condicional [468](#)
 convergencia de una serie [419](#)
 coordenada angular [604](#)
 coordenada radial [604](#)
 crecimiento de la población [215](#)
 crecimiento de las bacterias [92](#)
 crecimiento de von Bertalanffy [437](#)
 crecimiento exponencial [215](#)
 criterio de la raíz [480](#)
 criterio del cociente [478](#)
 cuerno de Gabriel [307](#)
 curva de relleno de espacio [612](#)
 curva paramétrica [571](#)
 curva solución [338](#)
 curvas de relleno de espacio [578](#)
 cúspides [578](#)

D

datación por carbono [221](#)
 delimitada por debajo [408](#)
 delimitada por encima [408](#)
 densidad de área [173](#)
 densidad radial [173](#)
 desaceleración [73](#)
 descomposición en fracciones parciales [277](#)
 desplazamiento [31, 61](#)
 diferenciación término a término de una serie de potencias [519](#)
 directriz [630](#)
 discriminante [645](#)
 divergencia de una serie [419](#)

E

ecuación de Airy [552](#)
 ecuación de Gompertz [375](#)
 ecuación diferencial [326](#)
 ecuación diferencial autónoma [353](#)
 ecuación diferencial logística [365](#)
 ecuación diferencial separable [353](#)
 ecuaciones paramétricas [571](#)
 ecuaciones polares [610](#)
 eje mayor [635](#)
 eje menor [635](#)
 eje polar [606](#)
 el copo de nieve de Koch [426](#)
 el método de Euler [343](#)
 el principio de Pascal [180](#)
 el teorema de Taylor con resto [534](#)
 epidemias de enfermedades [351](#)
 epitrocoide [585](#)
 error absoluto [296](#)
 error relativo [296](#)
 espiral de Arquímedes [613](#)
 estimación del resto [446](#)
 excentricidad [642](#)

F

factor de integración [380](#)
 fármacos en el torrente sanguíneo [362](#)
 fave [37](#)
 foco [630](#)
 forma estándar [378, 631](#)
 forma general [632](#)
 fórmulas de reducción de potencias [261](#)
 fórmulas explícitas [396](#)
 función algebraica [246](#)
 función de densidad [172](#)
 función de densidad de probabilidad [319](#)

función impar [66](#)
 función integrable [26](#)
 función logarítmica [246](#)
 función par [66](#)
 función precio-demanda [90](#)
 funciones racionales [277](#)

H

hipocicloide [577](#)
 hojas [629](#)

I

identidades de reducción de potencia [255](#)
 impuesto federal sobre la renta [74](#)
 índice [6](#)
 integración numérica [292](#)
 integración por partes [244](#)
 integración por sustitución [78](#)
 integración término a término de una serie de potencias [519](#)
 integral definida [26](#)
 integral elíptica [556](#)
 integral impropia [305](#)
 integral no elemental [553](#)
 integrales indefinidas [249](#)
 integrales trigonométricas [254](#)
 integrando [26](#)
 interés compuesto [216](#)
 interés simple [216](#)
 intervalo de convergencia [502](#)

J

joule [174](#)

L

la fórmula de Euler [567](#)
 la segunda ley del movimiento de Newton [330](#)
 lámina [191](#)
 las integrales de Fresnel [562](#)
 Leibniz [26](#)
 ley de enfriamiento de Newton [219](#)
 ley de Hooke [175](#)
 ley del enfriamiento de Newton [358](#)
 límite de la secuencia [400](#)
 límites de integración [26](#)
 línea de fase [366](#)
 lineal [378](#)
 longitud de arco [158](#)
 los cables colgantes [231](#)

M

método de agotamiento [6](#)

método de igualar coeficientes [278](#)
 método de las arandelas [137](#)
 método de las capas cilíndricas. [147](#)
 método de las rebanadas [127](#)
 método de los discos [132](#)
método de sustitución estratégica [278](#)
 momento [189](#)
 moscas de la fruta [93](#)

N

Nautilus pompilius [570, 612](#)
 Newton [43](#)
 notación de sumatoria [6](#)
 notación sigma [6](#)
 número áureo [412](#)

O

órbita de la Tierra [570](#)
 orden de una ecuación diferencial [327](#)
 orientación [572](#)

P

p [444](#)
 pagos de las anualidades [567](#)
 paracaidista [53](#)
 parametrización de una curva [576](#)
 parámetro [571](#)
 parámetro focal [643](#)
 partición [10](#)
 partición regular [10](#)
pascales [180](#)
perihelio [59](#)
 población inicial [364](#)
 polinomios de Maclaurin [530](#)
 polinomios de Taylor [530](#)
 polo [606](#)
 presa Hoover [183](#)
 presión hidrostática [180](#)
 principio de simetría [191](#)
 probabilidad [308](#)
 problema de valor inicial [328](#)
problema del recolector de cupones [451](#)
 prueba de comparación [452](#)
 prueba de comparación de límites [456](#)
 prueba de divergencia [439](#)
 prueba de la integral [440](#)

prueba de series alternadas [466](#)

R

radio de convergencia [502](#)
 Ramanujan [486](#)
 regla de Simpson [298](#)
 regla del punto medio [292](#)
 regla trapezoidal [294](#)
 relación de recurrencia [396, 396](#)
 resistencia del aire [377](#)
 rosa [611](#)

S

sección cónica [630](#)
 sección transversal [126](#)
 secuencia aritmética [397](#)
 secuencia convergente [400](#)
 secuencia delimitada [408](#)
 secuencia divergente [400](#)
 secuencia geométrica [397](#)
 secuencia infinita [396](#)
 secuencia monótona [409](#)
 secuencia no delimitada [408](#)
 separación de variables [353](#)
 serie alternada [464](#)
 serie armónica [421](#)
 serie binomial [546](#)
 serie de Fibonacci [412](#)
 serie de Maclaurin [530](#)
 serie de potencias [500](#)
 serie de Taylor [529](#)
 serie geométrica [423](#)
 serie infinita [419](#)
 serie telescópica [429](#)
 simetría [614](#)
 sistema de coordenadas polares [603](#)
 sistemas de álgebra computacional (CAS) [287](#)
 sólido de revolución [129](#)
 solución a una ecuación diferencial [326](#)
 solución asintóticamente estable [339](#)
 solución asintóticamente inestable [340](#)
 solución asintóticamente semiestable [340](#)
 solución de equilibrio [339](#)
 solución general [327](#)
 solución particular [328](#)
suaves [158](#)
 suma de Riemann [16](#)

suma inferior [17](#)
 suma parcial [419](#)
 suma superior [17](#)
 sumas de Riemann [292](#)
 sumas y potencias de números enteros [8](#)
 sustitución trigonométrica [265](#)

T

tablas de integración [287](#)
 tamaño de paso [343](#)
tasa de cambio [61](#)
 tasa de crecimiento [364](#)
 teorema de evaluación [49](#)
 teorema de Pappus para el volumen [200](#)
 teorema del cambio neto [61](#)
 teorema del valor medio para integrales [43](#)
 teorema fundamental del cálculo [43](#)
 teorema fundamental del cálculo, parte 1 [46](#)
 teorema fundamental del cálculo, parte 2 [49](#)
 término [396](#)
 tiempo de duplicación [218](#)
 Tour de Francia [71](#)
 trabajo [175](#)
 trajes de alas [54](#)
transformada de Euler [476](#)
 transformada de Laplace [314, 318](#)
 triángulo de Sierpinski [438](#)
 tronco [163](#)

U

umbral de población [372](#)
 un decrecimiento exponencial [219](#)

V

valor actual [516](#)
 valor inicial [328](#)
 valor promedio de la función [37](#)
 variable de índice [396](#)
 variable de integración [26](#)
variable ficticia [6, 26](#)
 velocidad [61](#)
 velocidad inicial [331](#)
 vértice [630](#)
 vida media [221](#)

